大学化学高阶综合题·第 9 辑 (83 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 9 辑 **2**

第 9 辑 / 无机化学 2

第 9 辑 / 分析化学 18

第 9 辑 / 有机化学 35

第 9 辑 / 物理化学 52

第 9 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV9-I76 ·d6 八面体晶场配对能与自旋态的反常判别

题目

八面体 d6 假想配位中心高自旋构型 t2g4eg2（S=2，一对电子），低自旋 t2g6（S=0，三对电子）。定义 t2g 单电子能 −0.4Δo、eg 为 +0.6Δo，每电子对能 P=18.50kJ/mol，Δo=22.50kJ/mol。求两态相对球形场重心的总能、低态相对高态差值、高自旋自旋-only 磁矩及能级交叉时的 Δo。不能忽略配对能数目差异。

分步解答

1. t2g 和 eg 的电子数分别为 HS(4,2) 与 LS(6,0)。
2. 高态晶场能 4(−0.4Δ)+2(+0.6Δ)=−0.4Δ，低态为 6(−0.4Δ)=−2.4Δ。
3. 按一对/三对分别加配对能，EHS=−0.4Δ+P=9.5kJ/mol。
4. ELS=−2.4Δ+3P=1.5kJ/mol。
5. 两态差 ELS−EHS=2(P−Δ)=-8kJ/mol，负值表示低自旋更稳定。
6. 交叉要求 Δ=P；高自旋 S=2 时 μ=2√[S(S+1)]=4.898979486μB，低自旋按 S=0 磁矩零。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 9.5；答案 2 = 1.5；答案 3 = -8；答案 4 = 4.89897949；答案 5 = 18.5

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I77 ·Latimer 分段氧化还原与歧化方向的能量法判别

题目

假想元素 X 有标准半反应 X(III)+e−→X(II)，E1=0.7200V；X(II)+2e−→X(0)，E2=0.3100V。298.15K，忽略非标准态活度影响。求 X(III)→X(0) 三电子总标准还原电位、对应每 mol X 的标准自由能，以及 3X(II)→2X(III)+X(0) 的歧化电势、ΔG 与自发性。必须按电子数加和自由能而非直接平均电位。

分步解答

1. 第一段自由能 −FE1、第二段 −2FE2，三电子总和为 −F(E1+2E2)。
2. 总还原电位 Et=(E1+2E2)/3=0.4466666667V。
3. 总标准自由能 ΔG=−3FEt=-129290.345J/mol X。
4. 歧化反应中 2X(II) 氧化为 2X(III)，1 个 X(II) 还原为 X(0)，因此电子数 2。
5. 歧化电池势 Ed=E2−E1=-0.41V，ΔGdis=−2FEd=79117.97234J/(3mol X(II))。
6. Ed<0，故正向歧化在标准态非自发；逆向归中更有利。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：-1.11e-16、-1.46e-11、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.446666667；答案 2 = -129290.345；答案 3 = -0.41；答案 4 = 79117.9723

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I78 ·Pourbaix 边界与保护膜电位窗口的参数交点

题目

假想酸碱耦合电极边界在 298.15K 为 E=E0−0.05916pH（V），E0=1.020V，且一个保护膜允许的最低电位为 0.450V。求 pH6.500 处反应边界电位、保护膜电位与该边界相交的 pH、当实际电位 0.600V 时相对边界的偏移，并指出热力学势线不能直接预测腐蚀电流或钝化动力学。

分步解答

1. 电势边界每升高 1pH 下降 0.05916V，这是题给电子/质子计量对应的 Nernst 线。
2. pH=6.5 处边界 Eb=1.020−0.05916×6.5=0.63546V。
3. 令 Eb=0.450V，交点 pH*=(1.020−0.450)/0.05916=9.634888438。
4. 实际电位 0.600V 高于边界的量为 ΔE=0.600−Eb=-0.03546V。
5. 在交点另一侧需要重新判断保护膜窗口与氧化还原稳定区是否交叠。
6. 过电位必须结合电极动力学与表面条件才能对应电流密度，不能仅作平衡电位差外推。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、-5.55e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.63546；答案 2 = 9.63488844；答案 3 = -0.03546

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I79 ·离子晶体的晶胞质量、密度亏损和化学式空位反演

题目

假想立方晶体 AB 每式摩尔质量 180.0g/mol，一个晶胞有 Z=4 个 AB 式单元，晶格参数 a=0.5400nm。求晶胞体积、理论晶体密度、0.1000mol AB 对应晶胞数；若实测密度比理论密度低 2.00%，晶格常数不变，且只由缺失完整 AB 式单元解释，求每晶胞缺失式单元平均数及空位比例。说明不排除晶界孔隙或其他缺陷。

分步解答

1. 晶格常数由 nm 化为 m：a=5.400×10^-10m，晶胞体积 V=a³=1.57464e-28m³。
2. 每晶胞质量 m=Z MW/NA，式量应使用 0.1800kg/mol 而非 180kg/mol。
3. 理论密度 ρ=Z MW/(NA a³)=7592.771226kg/m³。
4. 0.1000mol 的 AB 式单元数为 0.1NA，每晶胞 Z=4，故晶胞数 =1.50553519e+22。
5. 固定 a 且全由化学式单元空位解释 2.00% 质量亏损，每晶胞缺失 Z×.02=0.08 个式单元。
6. 相对四个 AB 式位点的缺失比例 0.0200；这一结论依赖唯一质量亏损机制假设。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.57464e-28；答案 2 = 7592.77123；答案 3 = 1.50553519e+22；答案 4 = 0.08；答案 5 = 0.02

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I80 ·光催化半导体带隙吸收与光量子热弛豫预算

题目

假想无机半导体直接带隙 Eg=2.300eV，一束 400.0nm 单色光入射；h=6.62607015×10^-34J·s、c=2.99792458×10^8m/s、NA=6.02214076×10^23mol^-1。假设一个光子激发一个电子且超过带隙能量全部热化。求 400nm 光子能量 (eV 与 kJ/mol)、热化超额能量 (eV)，再判断 500nm 光子能否单光子直接跨隙。

分步解答

1. 用 E=hc/λ，400nm 转换为 4×10^-7m，单光子 E=4.966114643e-19J。
2. 1eV=1.602176634×10^-19J，故光子能量 =3.099604961eV。
3. 每摩尔光子能量为 NA E/1000=299.0664141kJ/mol。
4. 超过带隙的热化上限 E−Eg=0.7996049608eV。
5. 500nm 单光子能量 =2.479683969eV，低于 2.300eV，故题设无缺陷单光子直接跨隙不允许。
6. 若存在杂质态、多光子吸收或声子辅助，则需要改变模型，不能由该简单阈值排除一切吸收。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.09960496；答案 2 = 299.066414；答案 3 = 0.799604961；答案 4 = 2.47968397

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I81 ·XRD 晶面应变对 Bragg 角与衍射峰位的精确和微分预测

题目

一阶 Bragg XRD 测量，Cu Kα 波长 0.15406nm，未应变时晶面间距 d=0.2140nm。晶体出现均匀法向拉伸应变 ε=+0.002000，d′=(1+ε)d，波长不变。求原 2θ、应变后的 2θ、精确峰位移动量以及用一阶微分公式估算的峰位移动，说明 2θ 与 θ 差一个因子 2 且应变无量纲。

分步解答

1. 一阶 Bragg 式 2d sinθ=λ，故 θ=asin(λ/2d)。
2. 初始 2θ=42.19465253 度。
3. 应变后 d′=d(1+ε)，精确 2θ′=42.10642 度。
4. 精确移动 Δ(2θ)=-0.0882325301 度；拉伸增加 d 导致峰位向低角移动。
5. 微分 2d sinθ=λ，得到 dθ=−tanθ dd/d；所以 Δ(2θ)≈−2tanθε=-0.08842211812 度。
6. 微分近似与精确差为 0.0001895880209 度，ε 小使一阶估计合理。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 42.1946525；答案 2 = 42.10642；答案 3 = -0.0882325301；答案 4 = -0.0884221181

模型前提： 题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I82 ·轴向 g 张量 EPR 谱的定频共振场与微波频率交叉核对

题目

假想轴向 S=1/2 配位中心在共振磁场平行分子轴时 g_parallel=2.120、B_parallel=0.3420T，垂直轴 g_perp=2.010；无零场分裂和超精细分裂。以 hν=gμB B，μB=9.2740100783×10^-24J/T，求微波频率 GHz、垂直共振磁场、场移动量及为什么 g 更大的方向场更小。

分步解答

1. 按简单 Zeeman 分裂，E=hν=gμB B。
2. 由平行方向计算 ν=g_parallel μB B_parallel/h=10.14783743GHz。
3. 固定微波频率意味着 gparallel Bparallel=gperp Bperp，得 Bperp=0.3607164179T。
4. 场移动 Bperp−Bparallel=0.01871641791T。
5. 因为 gB 乘积固定，较小 g 对应更高的共振磁场。
6. 若存在显著超精细耦合或 S>1/2 零场分裂，还需完整自旋哈密顿量。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 10.1478374；答案 2 = 0.360716418；答案 3 = 0.0187164179

模型前提： 题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I83 ·d8 四面体与平方平面构型的能量竞争

题目

假想 d8 离子配体两种几何态共享能量零点，四面体晶场总贡献 +1.2Δ 且有 1 对电子，平方平面晶场总贡献 −0.8Δ 且有 2 对电子。Δ=25.00kJ/mol、每电子对配对能 P=18.00kJ/mol。求两个总能、平方平面相对四面体能差和配对能交叉阈值，并解释为何不同几何晶场的参照能必须统一。

分步解答

1. 设总能等于晶场能与电子配对能之和，统一能量零点下可比较。
2. 四面体 Et=1.2Δ+P=48kJ/mol。
3. 平方平面 Es=−0.8Δ+2P=16kJ/mol。
4. Es−Et=P−2Δ=-32kJ/mol，负号表示平方平面更稳定。
5. 能量交叉时 P*=2Δ=50kJ/mol。
6. 题给场能未包含配体几何形变、溶剂及配位熵，不能用这条简化能量差推断所有真实 d8 离子的构型。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 48；答案 2 = 16；答案 3 = -32；答案 4 = 50

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I84 ·Jahn–Teller 四方拉伸与八面体键长畸变正交模

题目

一假想 Cu(II) 六配位体轴向有 2 根 M–L 键 2.260Å，赤道 4 根 2.020Å。定义 Q3=(2/√6)(2Rax−Req1−Req2) 与 Q2=(Req1−Req2)/√2，两赤道方向 Req1、Req2 均为 2.020Å。求畸变模式 Q3 与 Q2、六键平均键长、轴向/赤道键长比，并判断几何属于四方还是斜方静态畸变。

分步解答

1. 先识别四根赤道键共两对且相等，Req1=Req2=2.020Å。
2. 四方模式 Q3=(2/√6)(2×2.260−2.020−2.020)=0.3919183588Å。
3. 斜方模式 Q2=(Req1−Req2)/√2=0Å。

4. 六键平均长 Rbar=(2Rax+4Req)/6=2.1Å。

5. 轴/赤道键长比 Rax/Req=1.118811881；Q3>0 而 Q2=0，表示静态四方伸长。

6. 光谱若只得到动态平均键长，仍需区分动态 Jahn–Teller 效应和实际静态构型。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、1.78e-15、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.391918359；答案 2 = 0；答案 3 = 2.1；答案 4 = 1.11881188

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I85 ·Born–Haber 循环离子形成能与晶格焓的严格符号审计

题目

假想盐 MX(s) 形成焓 −440.0kJ/mol，对应反应 M(s)+0.5X2(g)→MX(s)。给定 M 升华焓 +110.0、X2(g) 完全解离 2X(g) 为 +500.0kJ/mol X2、M 原子一电离 +500.0、X 原子电子亲和焓 −320.0kJ/mol。求气相离子形成的总焓、气态离子成晶体的晶格生成焓、反向晶格解离焓，并证明为何解离步骤必须取 1/2。

分步解答

1. 每 mol MX 只需要 1mol X 原子，所以 X2 解离的热量为 0.5×500=250kJ/mol。

2. 四项气相步骤总焓 Hgas=Hsub+Hatom+Eion+EA=540kJ/mol。

3. Hess 闭合 Hform=Hgas+Hlattice,form，得到 Hlattice,form=-980kJ/mol。

4. 反向拆晶格为气态离子需要 Hlattice,diss=980kJ/mol。

5. 回代四项再加晶格生成焓必须恰为实验给出的形成焓 −440.0kJ/mol。

6. 若错误把 X2 解离一整个分子按每 mol MX 计，结果将差 250kJ/mol，属于化学计量错误。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 540；答案 2 = -980；答案 3 = 980

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I86 ·Marcus 外球电子转移的正常区与倒转区界限

题目

假想无机配合物外球一电子转移在 298.15K 下重组能 λ=1.200eV/电子、标准反应自由能 ΔG°=−0.3600eV/电子。采用非绝热 Marcus 抛物线 ΔG‡=(λ+ΔG°)²/(4λ)，且 1eV/粒子乘 F 转为 J/mol 电子。求摩尔 λ 与 ΔG、活化势垒 (kJ/mol)、相对零势垒的 Boltzmann 因子，以及激活势垒为零的驱动力，并判断继续增加放热性是否永远加速。

分步解答

1. λ 按 1.200F 转为摩尔能 λmol=115.7823985kJ/mol。
2. 反应自由能 ΔGmol=−0.360F/1000=-34.73471956kJ/mol。
3. Marcus 势垒 ΔG‡=(λ+ΔG)²/(4λ)=14.18334382kJ/mol。
4. 热活化因子 exp(−ΔG‡/RT)=0.003274806679。
5. 势垒为零的条件 ΔG°=−λ，故临界驱动力 −1.200eV/电子。
6. 更强放热的 ΔG° 低于 −λ 将进入倒转区，势垒反而升高；真实转移需满足弱耦合及近似谐振反应坐标。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 115.782399；答案 2 = -34.7347196；答案 3 = 14.1833438；答案 4 = 0.00327480668；答案 5 = -1.2

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I87 ·EXAFS 双壳层散射幅度的 Debye–Waller 无序修正

题目

假想金属 EXAFS 同波数 k=12.00Å^-1 上有两条独立散射路径，第一条占有比例 0.650、配位数 5.300、σ1=0.00700Å，第二条占比 0.350、配位数 3.100、σ2=0.01400Å。忽略其他路径因子，定义峰幅 Ai=fiNi exp(−2k²σi²)。求两路径峰幅、峰幅比以及若忽略无序指数会错误得到的比值，分析为何单点幅度不能唯一反演配位数。

分步解答

1. Debye–Waller 衰减是 exp(−2k²σ²)，k 单位 Å^-1 与 σ 单位 Å 使指数无量纲。
2. 第一路径 A1=f1N1 exp(−2k²σ1²)=3.396725585。

3. 第二路径 A2=f2N2 exp(−2k²σ2²)=1.025450458。

4. 实际峰幅比 A1/A2=3.312422906。

5. 忽略热无序会把比值估为 f1N1/(f2N2)=3.175115207。

6. 第二路径无序更大，因此在相同波数衰减更强；真实 EXAFS 还需相位与平均自由程校正。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.39672559；答案 2 = 1.02545046；答案 3 = 3.31242291；答案 4 = 3.17511521

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I88 ·Curie–Weiss 磁化率中温度无关本底的识别

题目

假想顺磁晶体体磁化率 χ(T)=C/(T−Θ)+χ0，Curie 常数 C=0.006000K，Weiss 温度 Θ=270.0K，温度无关本底 χ0=2.000×10^-5。求 300K 和 340K 总 χ、扣除本底后的两组顺磁 χ、其温度变化比，以及错误按纯 Curie 律 χ=C/T 反推 300K 常数的偏差。

分步解答

1. 顺磁部分是 C/(T−Θ) 而不是 C/T。

2. 300K 顺磁贡献 χpara,300=0.0002，总 χ300=0.00022。

3. 340K 顺磁贡献 χpara,340=0.00008571428571，总 χ340=0.0001057142857。

4. 顺磁温度比 χpara,340/χpara,300=0.4285714286。

5. 误用 Curie 律从 300K 总 χ 反推 Cwrong=300χtotal,300=0.066K，明显偏离给定 0.006000K。

6. Θ 是平均场描述的交换作用温度尺度，不能直接宣称等于真正有序转变温度。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00022；答案 2 = 0.000105714286；答案 3 = 0.0002；答案 4 = 8.57142857e-05；答案 5 = 0.428571429；答案 6 = 0.066

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I89 ·Nernst–Einstein 固态离子电导与示踪扩散迁移率交叉核算

题目

假想固态电解质 650K 单价 Li+ 移动载流子密度 8.000×10^25m^-3，示踪扩散系数 D=1.500×10^-12m²/s；假设 Haven 因子为 1。基本电荷 1.602176634×10^-19C，Boltzmann 常数 1.380649×10^-23J/K。求电导率 σ、迁移率 μ、施加电场 150V/m 时的电流密度，并由漂移电流 j=cqμE 独立验证。

分步解答

1. 独立载流子 Nernst–Einstein 式 σ=cq²D/(kBT)。
2. 代入数密度、扩散系数、T 得 σ=0.0003432459283S/m。
3. 迁移率 μ=qD/(kBT)=2.67796572e-11m²/(V·s)。
4. 电流密度 j=σE=0.05148688925A/m²。
5. 独立采用漂移载流子式 j=cqμE，应给出完全相同结果。
6. 真实晶体跳跃常有相关性，若 Haven 因子不为 1，则示踪扩散与电导扩散不一定相等。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000343245928；答案 2 = 2.67796572e-11；答案 3 = 0.0514868892

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I90 ·McLean 晶界偏析等温式的界面富集和有限位点解读

题目

假想双组元无机晶体 B 在体相原子分数 xb=0.08000，界面理想单占位，B 相对体相的偏析自由能 ΔGseg=−0.1700eV/原子，温度 650K。McLean 式 xs/(1−xs)=[xb/(1−xb)]exp(−ΔGseg/kBT)。求界面 B 分数、相对体相富集倍数、晶界 B/A 比、1000 个独立晶界位点的平均 B 数，并解释若体相有限为何还需总原子守恒。

分步解答

1. 偏析因子 K=exp(−ΔGseg/kBT)=exp[0.1700F/(RT)]=20.80155651。
2. 由 McLean 比值求 xs=Kxb/[1−xb+Kxb]=0.6439800047。

3. 表面富集倍数 xs/xb=8.049750058。

4. B/A 位点比 xs/(1−xs)=1.808831001，应等于 Kxb/(1−xb)。

5. 1000 位点的统计期望 B 个数 =643.9800047，不要求为整数。

6. 若晶体体相是有限体积，B 的界面富集会耗尽体相，须把体相浓度也作为未知量加入 B 元素守恒。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：3.55e-15、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.643980005；答案 2 = 8.04975006；答案 3 = 1.808831；答案 4 = 643.980005

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I91 ·Mars–van Krevelen 固体氧化还原位点的稳态循环产率

题目

假想氧化物催化表面只含氧化态 SO 和还原空位 SV，SO+SV=1。底物与 SO 反应还原为 SV 的条件一级常数 kred=0.600s^-1，再氧化 SV→SO 的常数 kox=0.200s^-1。活性位点总量 0.003000mol，产品形成与还原 SO 一步一一对应。求稳态两种位点比例、总产品速率以及相对无限快速再氧化时的产率比例。

分步解答

1. 表面位点连续方程 dSO/dt=−kred SO+kox SV，且 SO+SV=1。

2. 稳态平衡 kred SO=kox SV，故 SO=kox/(kred+kox)=0.25。

3. 空位 SV=kred/(kred+kox)=0.75。

4. 单位位点周转频率 rsite=kred SO=kred kox/(kred+kox)=0.15s^-1。

5. 总产品速率 R=Csites rsite=0.00045mol/s。

6. 再氧化无限快极限 SO→1，速率上限 Csites kred，因此当前比例 SO=0.25。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：-1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 0.75；答案 3 = 0.00045；答案 4 = 0.25

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I92 ·平方平面 Pt(II) 配位重排的两条竞争路径

题目

假想平方平面 Pt(II) 配合物 A 在外部过量配体 L 中分别经两条不可逆并行伪一级反应生成 cis 与 trans 产物, 速率常数 kcis=0.120min^-1、ktrans=0.0300min^-1, 初始 A=1.000mmol。求 7min 未反应 A、两异构产物 mol 数、产物 cis 比例和瞬时 cis 生成速率，说明仅靠最终异构体比例并不能证明微观 trans effect 的机理。

分步解答

1. 两个路径共耗底物，故总一级消耗常数 k=0.150min^-1。
2. 7min 残余 A=A0exp(−kt)=0.3499377491mmol。
3. 累计 cis 产物 =A0(kcis/k)(1−exp(−kt))=0.5200498007mmol。
4. trans 产物 =0.1300124502mmol，总产物 =1−A。
5. cis 选择性 C/(C+D)=kcis/k=0.8。
6. 瞬时 cis 生成速率 kcis A(7)=0.04199252989mmol/min，须区别累计产率与瞬时通量。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.349937749；答案 2 = 0.520049801；答案 3 = 0.13001245；答案 4 = 0.8；答案 5 = 0.0419925299

模型前提： 所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I93 ·穆斯堡尔双位点谱的无反冲分数与真实价态占比

题目

某假想混合价矿物的穆斯堡尔谱 Fe(III)、Fe(II) 两个峰簇未归一化积分面积分别 0.5100 与 0.1920, 对应无反冲因子 f3=0.8500、f2=0.4800, 薄层线性吸收近似成立。求两铁环境真实原子比例、平均铁价、未经无反冲校正的表观 Fe(III) 比例，并解释峰面积与原子数不成比例的原因。

分步解答

1. 薄层近似谱面积 Ai 与该环境铁原子数 Ni 及无反冲分数 fi 之积成正比。
2. 校正权重 w3=0.510/0.850=0.6。

3. 校正权重 w2=0.192/0.480=0.4。
4. 真实 Fe(III) 比例 x=w3/(w3+w2)=0.6，Fe(II) 比例 =0.4。
5. 平均 Fe 价 =3x+2(1−x)=2.6。
6. 若直接按谱面积归一，则错误 Fe(III) 比例 =0.7264957265，偏差来自两环境不同无反冲因子。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.6；答案 2 = 0.4；答案 3 = 2.6；答案 4 = 0.726495726

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I94 ·Raman 反 Stokes 与 Stokes 声子热布居温度计

题目

假想无机晶格 Raman 峰波数 560.0cm^-1，在 300K 下模型 Ianti/IStokes=exp(−hcνtilde/kBT), 忽略入射与散射频率四次方修正。h=6.62607015×10^-34J·s、c=2.99792458×10^8m/s、kB=1.380649×10^-23J/K。求声子能量、能量与 kBT 比、Bose 平均声子数及峰强比，并给出由实验峰强比反算温度的公式。

分步解答

1. 把 560cm^-1 变成 56000m^-1，光学振动频率 ν=c×56000=16788377650000Hz。
2. 能量 E=hν=1.11240968e-20J。
3. 无量纲 E/(kBT)=2.685716838。
4. Bose 平均占据 n=1/(exp(x)−1)=0.07315977896。
5. 反 Stokes 与 Stokes 强度比 r=n/(n+1)=exp(−x)=0.06817230798。
6. 反演温度 T=E/[kB ln(1/r)]；真实 Raman 测温还需校正两谱线响应及频率因子。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 1.39e-17、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.11240968e-20；答案 2 = 2.68571684；答案 3 = 0.073159779；答案 4 = 0.068172308

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I95 ·钙钛矿 A/B 离子半径与双重几何容差区间

题目

假想 ABO3 钙钛矿三种离子半径 rA=1.400Å、rB=0.620Å、rO=1.350Å。定义 Goldschmidt 容差因子 t=(rA+rO)/(√2(rB+rO))、八面体比 μ=rB/rO。求 t、μ、t−1 并依据题给经验区间 0.80<t<1.05 且 0.414<μ<0.732 判断是否满足几何条件，解释几何稳定区间只是经验，不代表必然热力学稳定。

分步解答

1. A–O 半径和 rA+rO=2.75Å。
2. B–O 半径和 rB+rO=1.97Å。
3. 容差因子 t=0.987077994。
4. 八面体半径比 μ=0.4592592593。
5. 与理想 t=1 的偏差 t−1=-0.01292200596，逐一检查题定两项几何区间。
6. 真实相稳定还依赖氧价态、晶格自由能和温压条件，不能由简单几何因子作存在性定理。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.987077994；答案 2 = 0.459259259；答案 3 = -0.012922006

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I96 ·多核羟桥配离子的核电荷及成桥释放质子当量

题目

假想配离子 [M2(μ-OH)3L2] 中金属均为 +III，三根桥羟基各 −I，两个 L 配体各 −I，且按题设每形成一根羟桥释放一个 H+。现有配合物 0.01000mol、需要用 50.00mL 强碱全部中和形成桥时释放的质子。求裸配离子电荷、每 mol 配离子释放 H+ 当量、所释放 H+ 物质的量及强碱所需浓度，判断把裸配离子写成电中性是否漏反离子。

分步解答

1. 两金属的总电荷 2×(+3)=+6。
2. 三羟桥总电荷 −3、两个 L 总电荷 −2，所以配离子电荷 +1。

3. 每 mol 配离子形成三根羟桥，释放质子 3mol H+。

4. 0.01000mol 配离子形成时释放 nH=3×0.01000=0.03mol。

5. 以 0.05000L 强碱中和，cOH=nH/V=0.6M。

6. 若把此裸配离子标作电中性，必缺少一个一价反离子或额外负电配体。

7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 3；答案 3 = 0.03；答案 4 = 0.6

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I97 ·双钙钛矿 B/B′ 长程有序衍射强度的平方根反演

题目

假想 A2BB′O6 双钙钛矿的 B/B′ 长程有序参数 S∈[0,1]，归一化超结构 XRD 峰强度按 Isuper=Iref S^2 变化；参照 Iref=0.04000、实测 I=0.01960，吸收和热因子已校正。若各亚晶格反占位概率 x=(1−S)/2，求有序参数、反占位率、1000 个 B 位点中的平均错占个数和误用线性强度比估计 S 的误差。

分步解答

1. 结构因子振幅与有序参数 S 成正比，峰强度为振幅平方。

2. 因此 S=√(I/Iref)=0.7。

3. 反占位概率 x=(1−S)/2=0.15。

4. 1000 个位点的平均错占 B 个数 1000x=150。

5. 若错用 Slinear=I/Iref=0.49，则 S 低估量为 0.21。

6. 真实有序参数仍需排除峰重叠、晶粒择优取向和各向异性热振动。

7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.15；答案 3 = 150；答案 4 = 0.21

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I98 ·快平衡配位物的同位素标签交换与微观速率区分

题目

假想含同位素标签的无机络合物可快速互变 X⇌XL，给定配位平衡 XL/X=0.7000 且自由配体由外库固定；X 与 XL 分别以 kX=0.220h^-1 和 kXL=0.05000h^-1 不可逆丢失标签，失标签物不计入信号。初始标签量 1mol。求有效一级衰减常数、6h 剩余标签 mol、自由态丢失标签通量贡献及总丢失量，解释为何只测总衰减不能唯一反演两个微观速率。

分步解答

1. 快平衡时自由态份额 pX=1/(1+0.7)=0.5882352941。
2. 结合态份额 pXL=0.7/(1+0.7)=0.4117647059。
3. 观察有效一级常数 kobs=pXkX+pXLkXL=0.15h^-1。
4. 6h 剩余标签 L=e^(−kobs t)=0.4065696597mol。
5. 自由态贡献份额 pXkX/kobs=0.862745098，总标签损失 1−L=0.5934303403mol。
6. 若交换并非远快于标签丢失，需解多态耦合微分方程，单一加权常数不成立。
7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：1.04e-17、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.15；答案 2 = 0.40656966；答案 3 = 0.862745098；答案 4 = 0.59343034

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I99 ·多晶面无机催化剂的位点分布与 TOF 贡献差异

题目

假想两类催化表面 (100) 和 (111) 的总可及位点比例分别 80.00% 和 20.00%，每位点周转频率分别 2.500s^-1 和 0.5000s^-1，整体位点数量 0.01000mol，稳态下没有交叉转化。求整体平均 TOF、总产品生成 mol/s、(100) 晶面产率分数及其对几何位点占比的富集倍数，并说明位点多不必等于产物贡献按同一比例。

分步解答

1. 两类可及位点分数之和为 1，均按相同活性单位计。
2. 每位点平均 TOF=θ100 k100+θ111 k111=2.1s^-1。
3. 整体产品生成速率 r=ntotal TOF=0.021mol/s。
4. (100) 对总速率贡献分数 f100=(θ100k100)/TOF=0.9523809524。

5. 相对于其位点占比 0.8 的反应贡献富集倍数 f100/θ100=1.19047619。

6. 若表面活性位点会相互转化，简单静态加权失效，应增加位点转移动力学。

7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.1；答案 2 = 0.021；答案 3 = 0.952380952；答案 4 = 1.19047619

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I100 ·M2L3 无机自组装体的双元素限量与转换率计量

题目

假想二金属三配体笼由 2M+3L→M2L3 形成，初始金属 M 总量 0.08000mol，单齿配体 L 总量 0.1200mol，按金属计的转化率 55.00%，总体积保持 0.02000L，无其它物种。求理论最多可生成笼 mol、实际生成笼 mol、剩余 M/L 的 mol 以及笼浓度，解释不可把单一配体的“55% 转化”错误等同于笼的初始金属数。

分步解答

1. 按组装计量每个笼消耗 2M、3L，理论最大 nmax=min(0.080/2,0.120/3)=0.04mol。

2. 金属转化 55%，意味着实际笼形成 n=0.55nmax=0.022mol。

3. 消耗 M 为 2n=0.044mol，剩余 M=0.036mol。

4. 消耗 L 为 3n=0.066mol，剩余 L=0.054mol。

5. 笼浓度为 n/0.02000=1.1mol/L，金属及配体两个元素守恒必须同时核对。

6. 如果存在单金属中间体或寡聚副产物，必须建立更完整的物料平衡与配位平衡。

7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.04；答案 2 = 0.022；答案 3 = 0.036；答案 4 = 0.054；答案 5 = 1.1

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV9-A76 ·毛细管电泳 EOF 与目标离子有效电泳迁移率的分离

题目

一支有效总长 60.00cm、检测器距进样口 50.00cm 的毛细管电泳管，在 20.00kV 电压下中性 EOF 标记峰迁移时间 4.000min，阳离子目标峰 3.000min。毛细管全长决定电场 E=V/L，检测距离决定迁移速度 v=Ldet/t。求电渗迁移率 μEOF、目标总迁移率 μtot、离子相对电泳迁移率 μep 及若将有效长度误当总长所造成的迁移率相对偏差。

分步解答

1. 电场 E=20000/0.6000=33333.33333V/m。
2. 由 v=Ldet/t，迁移率 μ=LdetLtot/(V t)。
3. 中性标记仅随 EOF 移动，μEOF=6.25e-8m²/(V s)。
4. 阳离子总迁移率 μtot=8.333333333e-8m²/(V s)。
5. 分离电泳迁移率 μep=μtot−μEOF=2.083333333e-8m²/(V s)。
6. 若错设 Ldet=Ltot，会把所有迁移率乘 Ltot/Ldet=1.2，高估 20%。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.25e-08；答案 2 = 8.33333333e-08；答案 3 = 2.08333333e-08；答案 4 = 1.2

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A77 ·程序升温以外等温 GC 保留指数的死时间修正

题目

等温气相色谱中 n-癸烷 (C10) 保留时间 11.00min、n-十一烷 (C11)17.00min、未知分析物 14.00min，未保留标记死时间 1.000min。等温 Kováts 保留指数 I=1000+100ln(tR′X/tR′C10)/ln(tR′C11/tR′C10)，其中 tR′=tR−tM。求未知分析物指数、三个校正保留时间、未校正用原始 tR 所得指数与误差，并指出此关系在温度程序 GC 需要另行定义保留指数。

分步解答

1. 保留指数需要用校正保留时间 tR′=tR−tM。
2. C10、C11 的 tR′ 分别为 10、16min，分析物为 13min。

3. 代入等温指数 I=1055.821753。

4. 若误直接代原始时间，得到 Iwrong=1055.399046。

5. 二者差为-0.4227072813，死时间不是可无视的常量平移。

6. 若未知物保留不在两个烷烃之间，应外推并警惕固定相选择性差异。

7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1055.82175；答案 2 = 10；答案 3 = 16；答案 4 = 13；答案 5 = 1055.39905

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A78 ·LC 两组分选择性与柱效对分离度的非线性贡献

题目

等度液相色谱中两个近邻峰保留因子 k1=4.000、k2=5.000，理论塔板数 N=10000，死时间 t0=1.200min。采用近似分离度公式 Rs=(√N/4)[(α−1)/α][k2/(1+k2)]，α=k2/k1。求两峰保留时间、选择性 α、实际 Rs 和若要求 Rs≥1.500 的最小理论塔板数；说明提高 k2 并不能线性提高 Rs。

分步解答

1. tR,i=t0(1+ki)，得到 tR1=6min、tR2=7.2min。

2. 选择性 α=k2/k1=1.25。

3. 将 α 与 k2 带入分离度公式得 Rs=4.166666667。

4. 令目标 Rs=1.500，反解 Nmin=[4Rs/coef]²=1296。

5. 塔板数必须为正，严格达到阈值时上取整数 =1296。

6. 保留项 k2/(1+k2) 在高 k 时趋于 1，所以更高保留不保证同比例提高分离度。

7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6；答案 2 = 7.2；答案 3 = 1.25；答案 4 = 4.16666667；答案 5 = 1296

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A79 ·离子迁移谱 Mason–Schamp 迁移率与碰撞截面反演

题目

离子迁移谱 IMS 中假想单价离子质量 200amu、载气 N2 质量 28amu，T=300.0K、压强 101325Pa，定态离子-中性碰撞截面 Ω=2.000×10^-18m²。假定低场 Mason–Schamp 公式 K=(3q/(16NΩ))sqrt[2π/(μkBT)]，其中 N=P/(kBT)、μ 为约化质量，1amu=1.66053906660×10^-27kg。求约化质量、气体分子数密度、迁移率及电场 1000V/m 下离子漂移速度。

分步解答

1. 约化质量 μ=mion mgas/(mion+mgas)=4.078517006e-26kg。
2. 理想气体分子数密度 N=P/(kBT)=2.446313292e+25m^-3。
3. 代入 Mason–Schamp 式得迁移率 K=0.0001184148371m²/(V s)。
4. 电场 1000V/m 产生漂移速度 v=KE=0.1184148371m/s。
5. 要求低场离子漂移及有效截面独立于场强，实际高场 IMS 不可直接套用。
6. 注意 N 是分子数密度而非 mol/m³，否则量纲会错误。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.07851701e-26；答案 2 = 2.44631329e+25；答案 3 = 0.000118414837；答案 4 = 0.118414837

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A80 ·ICP-MS 双同位素的质量歧视指数校准与未知样校正

题目

ICP-MS 用标准物质的同位素比 Rtrue=I62/I60=0.4000 校准，仪器测得 Rmeas=0.4030；设质量歧视指数律 Rmeas=Rtrue(62/60)^β。另一未知样的同位素比实测 0.5200，且质量歧视指数相同。求 β、未知样校正后真实同位素比、质量数 62 同位素分数与未校正的表观分数，检验误差方向。

分步解答

1. 标准样质量歧视因子 Fmass=0.4030/0.4000=1.0075。
2. 由 Rmeas/Rtrue=(62/60)^β 取对数求 β=0.2278760358。

3. 未知样真实比 Rsample=0.5200/Fmass=0.5161290323。
4. 只有两种同位素时 62 的分数 x62=Rsample/(1+Rsample)=0.3404255319。
5. 不校正的表观分数 0.52/1.52=0.3421052632，高估真实值。
6. 如果仪器质量歧视非固定指数或样品含同量异位素干扰，需要附加校准信息。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.227876036；答案 2 = 0.516129032；答案 3 = 0.340425532；答案 4 = 0.342105263

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A81 ·FTIR 同位素位移与谐振近似振动零点能差

题目

一假想 CO 键近似为同一谐力常数的双原子振子，12C16O 基频 2140cm^-1，同位素替换为 13C16O 后只改变约化质量。原子质量取整数 amu（12、13、16），振动频率与约化质量负平方根成正比。求两种同位素约化质量、替代后的基频、两基频差及 1mol CO 的零点能变化 kJ/mol；假设谐振且力常数保持不变。

分步解答

1. 12C16O 约化质量 μ1=12×16/(12+16)=6.857142857amu。
2. 13C16O 约化质量 μ2=13×16/(13+16)=7.172413793amu。
3. 同力常数谐振给 ν2=ν1sqrt(μ1/μ2)=2092.438506cm^-1。
4. 频移 ν1−ν2=47.56149407cm^-1；重同位素降低振动频率。
5. 每分子零点能差 1/2hc(ν1−ν2)，再乘阿伏伽德罗常数得差 =0.2844809096kJ/mol。
6. 真实振动存在非谐效应和电子结构的同位素微小改变，这里按题设忽略。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.85714286；答案 2 = 7.17241379；答案 3 = 2092.43851；答案 4 = 47.5614941；答案 5 = 0.28448091

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A82 ·FRET 寿命猝灭与分子间距第六次方反演

题目

荧光标记供体在无受体时寿命 τD=4.000ns，受体共存时寿命 τDA=1.500ns。假设无其它淬灭、Förster 半径 R0=5.000nm、距离分布可视为单一固定距离。FRET 效率 E=1−τDA/τD=1/[1+(r/R0)^6]。求转移效率、供受体距离、相对强度损失和如果漏掉六次方而用线性距离假设得到的错误距离。

分步解答

1. 由寿命比 τDA/τD=1.5/4=0.375 得 FRET 效率 E=1−0.375=0.625。
2. Förster 关系变形为 (r/R0)^6=(1/E)−1。
3. 所以 r=R0[(1/E)−1]^(1/6)=4.591929511nm。
4. 供体寿命与强度在辐射速率不变时比值为 τDA/τD=0.375。
5. 错误用线性 r_wrong=R0[(1/E)−1]=3nm，与六次方非线性关系差异明显。
6. 若供受体距离有分布或存在静态淬灭，简单单距离寿命反演会产生偏差。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.625；答案 2 = 4.59192951；答案 3 = 0.375；答案 4 = 3

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A83 ·ESI-MS 多电荷态包络与同位素峰距的中性质量反演

题目

电喷雾质谱给某蛋白质片段两个相邻电荷态峰簇，质量数与电荷比观测分别为 m/z 约 601.007276 和 451.007276，两个峰簇内同位素峰间距分别约 0.3333 和 0.2500Th。假设离子形式为 [M+zH]^{z+}，质子质量 1.007276Da。求两个电荷数 z、蛋白中性质量 M 和两峰 m/z 差，说明不能直接把 m/z 读数作为中性分子量。

分步解答

1. 同位素峰间距约为 1/z Th，因此 0.3333 与 0.2500 分别对应 z1=3、z2=4。
2. 带 z 个质子时 m/z=(M+zH)/z=M/z+H。

3. 两峰差 Δ=(M/3+H)−(M/4+H)=M/12=150Th。

4. 反解中性质量 M=Δ/(1/3−1/4)=1800Da。

5. 将 M=1800Da 及 H=1.007276Da 代回两峰 m/z, 分别得 601.007276 与 451.007276。

6. 若峰来自钠加合、溶剂加合或不同碎片，仅凭这组峰无法按相同 H 加成式恢复 M。

7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、1.14e-12。

答案摘要

答案 1 = 3；答案 2 = 4；答案 3 = 1800；答案 4 = 150；答案 5 = 601.007276；答案 6 = 451.007276

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效, 尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A84 ·计时安培 Cottrell 扩散电流与恒定背景同时分离

题目

平面电极有效面积 0.1000cm²（即 1.000×10^-5m²），一电子可逆反应物初始浓度 2.000mmol/L，扩散系数 D=1.000×10^-9m²/s，F=96485.33212C/mol。假设计时安培响应 i(t)=nFAC√[D/(πt)]+ib，其中 ib 是未知恒定背景。实验在 t=1.000s 和 4.000s 的电流为由真实背景 ib=80.00μA 生成的数据。求两个实测电流、由两点逆反演的背景和 Cottrell 系数，以及忽略背景导致的 1 秒浓度高估倍数。

分步解答

1. 注意浓度 2.000mmol/L=2.000mol/m³、面积 0.1000cm²=1.000×10^-5m²。

2. 定义 Cottrell 系数 a=nFAC√(D/π)=0.0000344283616A·s^1/2。

3. t=1s 电流 i1=a+ib=0.000114428362A，t=4s 电流 i4=a/2+ib=0.0000972141808A。

4. 两次读数相减给 a=2(i1−i4)=0.0000344283616，背景 ib=2i4−i1=0.00008A。

5. 若不扣背景，1 秒按 i1=a 假设估浓度会高估 i1/a=3.32366562 倍。

6. Cottrell 仅适用于半无限扩散控制、理想阶跃和早期双电层可忽略或独立估计的区间。

7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论, 归一化残差: -1.36e-20、0.00e+0、-2.03e-20。

答案摘要

答案 1 = 0.000114428362；答案 2 = 9.72141808e-05；答案 3 = 8e-05；答案 4 = 3.44283616e-05；答案 5 = 3.32366562

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A85 ·Randles–Ševčík 可逆电极峰电流的扫描速率平方根核验

题目

25℃ 理想可逆一电子电极反应，用 Randles–Ševčík 公式 ip(A)=2.69×10^5 n^(3/2) Aelec(cm²) D^(1/2)(cm/s)^1/2 C(mol/cm³) v^(1/2)(V/s)^1/2。给定 n=1、电极面积 0.0700cm²、D=1.000×10^-5cm²/s、C=1.000mmol/L、初扫描速率 0.1000V/s。求峰电流、扫描速率升至 0.4000V/s 的峰电流、两者比值与若错误将 mM 直接当 mol/cm³ 导致的倍数误差。

分步解答

1. 先换算浓度 1.000mmol/L=1.000×10^-6mol/cm³。
2. 把 n=1、A=.07、D=10^-5、C=10^-6 及 v=.1 代入得 ip1=0.00001883A。
3. v2=.4000V/s，电流 ip2=coef√v2=0.00003766A。
4. 两次电流比 ip2/ip1=√(v2/v1)=2。
5. 若把 1mM 错看作 1mol/cm³，将峰电流放大 10^6 倍，属于严重单位错误。
6. 此标准式依赖 25℃ 可逆扩散控制，不可套到强吸附或严重不可逆电子转移动力学。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.883e-05；答案 2 = 3.766e-05；答案 3 = 2；答案 4 = 1000000

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A86 ·荧光相关光谱 FCS 停留时间与 Stokes–Einstein 尺寸反演

题目

假想球形胶体探针在水中进行 3D 荧光相关谱测量，横向激光束腰 w=0.3000μm，扩散相关时间 τD=5.000ms。题设横向 FCS 关系 τD=w²/(4D)；水黏度 η=1.000×10^-3Pa·s，T=298.15K，Stokes–Einstein D=kBT/(6πηrH)。求扩散系数、流体动力学半径与直径，并估计如果束腰被高估 10%，反演半径会如何偏差。

分步解答

1. 束腰转换 w=3.000×10^-7m，停留时间 τ=5×10^-3s。

2. FCS 横向扩散 D=w²/(4τ)=4.5e-12m²/s。
3. Stokes–Einstein 反演半径 rH=kBT/(6πηD)=48.5293483nm。
4. 对应直径 2rH=97.0586967nm。
5. 如果误把束腰增为 1.1w，D 增为 1.21D，推算半径降为原值 1/1.21=0.826446281。
6. 真实分子非球形与水合壳导致水动力半径不同于硬球几何半径。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.5e-12;答案 2 = 48.5293483;答案 3 = 97.0586967;答案 4 = 0.826446281

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A87 ·ATR-IR 渐逝场穿透深度与入射角定量灵敏度

题目

ATR 红外测量用晶体折射率 n1=2.400、样品 n2=1.400，真空波长 λ=6.000μm。题设渐逝场有效穿透深度 dp=λ/[2πn1√(sin²θ−(n2/n1)²)]，入射角 θ 相对于表面法线。分别在 45.00° 与 60.00° 测量同一样品，假定弱吸收信号与 dp 成正比。求两角穿透深度、60° 信号相对 45° 比及发生全反射所需最低入射角，解释靠近临界角时灵敏度增强。

分步解答

1. 临界角满足 sinθc=n2/n1，故 θc=asin(1.4/2.4)=35.6853347°。
2. 45° 与 60° 均超过临界角，公式有实数根。
3. 45° 穿透深度 dp45=0.995582991μm。
4. 60° 穿透深度 dp60=0.621606262μm。
5. 假设信号线性于穿透深度，S60/S45=dp60/dp45=0.624364083。
6. 越靠近临界角，根号分母趋小，穿透加深；实际强吸收、色散与有限样品厚度会破坏简单正比。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：2.22e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.995582991；答案 2 = 0.621606262；答案 3 = 0.624364083；答案 4 = 35.6853347

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A88 ·尺寸排阻色谱 SEC 的对数摩尔质量校准与插值边界

题目

尺寸排阻色谱以标准聚合物标定 log10(M/Da)=a−bVe（Ve 单位 mL）。两标准分别在 Ve1=12.00mL 时 M1=1.000×10^5Da、Ve2=18.00mL 时 M2=1.000×10^4Da。未知聚合物在 Ve=15.00mL 出峰。求校准截距 a、斜率 b、未知聚合物推算摩尔质量、若以质量对 Ve 直接线性插值的错误结果，并指出不同聚合物水动力体积不同导致校准不可普适。

分步解答

1. 将两标准取对数，(V1,logM1)=(12,5)、(V2,logM2)=(18,4)。
2. 由两点式 b=(5−4)/(18−12)=0.166666667mL^-1。
3. 截距 a=logM1+bV1=7。
4. 未知 logM=a−b×15=4.5，摩尔质量 M=31622.7766Da。
5. 若错误对 M 而不是 logM 做线性插值，15mL 所得质量为 55000Da。
6. SEC 真正按溶液水动力体积排阻；即便相同分子质量，不同支化和溶剂化也会改变保留。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 7；答案 2 = 0.166666667；答案 3 = 31622.7766；答案 4 = 55000

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A89 ·差示扫描量热 DSC 热流峰面积与升温速率的焓换算

题目

差示扫描量热仪以恒定升温速率 β=10.00K/min 加热一份质量 10.00g 的样品。扣除基线后，一次相变的热功率 P(T)（W）对温度 T 积分面积 ∫P(T)dT=100.0W·K，且无其他相变。求升温速率的 SI 值、相变吸热 J、单位质量焓 J/kg，以及错误直接把 W·K 面积当作 J 所缺少的因子。

分步解答

1. 热流功率 P=dQ/dt，恒温速 β=dT/dt=10/60=0.166666667K/s。
2. dQ=Pdt=(P/β)dT。

3. 相变热 Q=(∫P dT)/β=600J。
4. 样品质量 10g=0.010kg，比焓 Δh=Q/m=60000J/kg。
5. 若错把 100W·K 等同 100J，漏掉 1/β=6s/K 的换算因子。
6. 需要检查峰是否已经进行基线扣除与升温速率实际恒定；非恒速应直接按时间积分。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.166666667；答案 2 = 600；答案 3 = 60000；答案 4 = 6

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A90 ·光谱杂散光造成的高吸光非线性压缩与逆校正

题目

某紫外可见分光仪真实样品吸光度 Atrue=2.000，仪器有相对入射光强度 1.000% 的杂散光 s=0.01000。忽略其它漂移，观测透过率 Tobs=(10^-Atrue+s)/(1+s)、观测吸光 Aobs=−log10(Tobs)。求观测吸光度、低估量、由已知 s 逆反演真实吸光度，并说明高 A 区域的杂散光地板和为何不能简单把 s 直接从 Aobs 相减。

分步解答

1. 真实透过率 Ttrue=10^-2=0.01000。
2. 实际透过率 Tobs=(0.01000+0.01000)/(1.01000)=0.0198019802。
3. 仪器输出 Aobs=−log10(Tobs)=1.70329138，低于真实 2.000。
4. 吸光低估量 Atrue−Aobs=0.296708622。
5. 已知杂散光 s 可反解 Ttrue=(1+s)Tobs−s，恢复 Atrue=2。
6. 若 Tobs 趋于 s/(1+s)，仪器出现吸光上限地板；这是透过率通道的加性偏移，不是吸光度加性偏移。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.70329138；答案 2 = 0.296708622；答案 3 = 2；答案 4 = 0.0198019802

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A91 ·放射性示踪活度的化学回收率与衰变双修正

题目

假想放射性分析物的初始活度 A0 未知，半衰期 t1/2=6.000h。取样后 12.00h 检测，化学处理对分析物共同回收率 r=0.8000，测得回收后活度 200.0Bq（两步骤相互独立）。求仅物理衰变剩余比例、总有效测量比例、样品初始活度、如果只补衰变不补回收的错误值，以及初始每秒衰变数。

分步解答

1. 放射衰变因子 d=2^(−t/t1/2)=2^−2=0.25。
2. 化学回收和核衰变共同作用，观测比例 rd=0.2。
3. 测得 Aobs=200Bq，所以初始 A0=Aobs/(rd)=1000Bq。
4. 若只做核衰变补偿则得到 Awrong=Aobs/d=800Bq，仍低估初始活度。
5. 1Bq 定义为每秒一次核衰变，因此初始衰变数率为 1000s^-1。
6. 如果化学回收率随同位素分馏或衰变子体迁移变化，乘法分离不成立。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 0.2；答案 3 = 1000；答案 4 = 800

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A92 ·Job 连续变分法对二比一复合物的极大值与化学计量界限

题目

假想 A、B 在固定体积、固定总分析浓度 Ct=0.006000M 下只形成单一 A2B 配合物，复合物生成非常强，且 A、B 的自由吸收已扣除，检测信号与 [A2B] 成正比。改变 A 的分析摩尔分数 xA，证明 Job 曲线在 xA=2/3 达到最大，并给出此处 A、B 各浓度、复合物上界浓度及如果配位平衡常数有限峰形会如何变化。

分步解答

1. 给定总浓度 Ct，A 分析浓度 =xCt，B=(1−x)Ct。
2. 形成每 mol A2B 消耗 2mol A 与 1mol B，故复合物上界 c=min(xCt/2,(1−x)Ct)。
3. 最大值发生两项相等 xCt/2=(1−x)Ct，求 x*=2/3。
4. 此时 A 浓度 =0.004M、B=0.002M。

5. 理想完全结合的复合物上界 cmax=Ct/3=0.002M。

6. 若形成常数有限，必须把自由 A/B 和 A2B 质量作用联立；曲线变圆滑而不再是分段直线。

7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论, 归一化残差: -4.34e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.666666667；答案 2 = 0.004；答案 3 = 0.002；答案 4 = 0.002

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A93 ·含双氯同位素分子 M、M+2 与 M+4 的二项分布谱型

题目

一个假想有机分析物分子每分子恰含两个相互独立的氯原子,天然 37Cl 原子分数 p=0.2420、35Cl 分数 q=0.7580。忽略 13C 与其它同位素，37Cl 相比 35Cl 使质谱质量约增加 2Da。求分子离子三峰 (M、M+2、M+4) 的相对概率、相对 M 峰的比值，以及平均因氯同位素产生的额外质量 Da，并讨论不能把 M+2 峰误解为只含一枚氯。

分步解答

1. 两个氯的重同位素个数 K 服从 Binomial(n=2,p=.242)。

2. M 峰（零枚 37Cl）概率 P0=q^2=0.574564。

3. M+2 峰（恰一枚 37Cl）概率 P1=2pq=0.366872。

4. M+4 峰（两枚 37Cl）概率 P2=p^2=0.058564。

5. 峰概率总和 1，M+2 相对 M 的强度比 =0.6385224274。

6. 重氯平均个数 E[K]=2p，单枚加 2Da，故平均质量偏移 4p=0.968Da。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.574564; 答案 2 = 0.366872; 答案 3 = 0.058564; 答案 4 = 0.638522427; 答案 5 = 0.968

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A94 ·空白噪声与仪器斜率的检出限、定量限及稀释决策

题目

光谱定量检测的已校准线性斜率 s=0.8000 吸光度/mM，空白信号标准差 σblank=0.006000 吸光度，截距已扣。以 LOD=3.3σ/s、LOQ=10σ/s 定义方法限度。20 倍稀释样的净吸光信号 S=0.05000。求 LOD、LOQ、稀释样及原样的信号逆算浓度，并判断该样本可检出、是否满足定量限；不能把低于 LOQ 的逆算值自动宣称可靠定量。

分步解答

1. LOD=3.3σ/s=0.02475mM。
2. LOQ=10σ/s=0.075mM。
3. 稀释样信号逆算 c=S/s=0.0625mM。
4. 原样做 20 倍稀释，因此形式反推 c0=20c=1.25mM。
5. 因 LOD<c<LOQ，按题设指标属于可检出而未满足定量限；原样形式浓度不能因此被宣称具有验证过的定量可靠性。
6. 要得到达标定量浓度，需要减少稀释、改善噪声或采用不同校准范围，并检查不确定度。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.02475；答案 2 = 0.075；答案 3 = 0.0625；答案 4 = 1.25

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A95 ·Randles 阻抗半圆顶点与电荷转移电阻的独立读取

题目

假想无扩散尾的单一 Randles 电路，由串联溶液电阻 Rs=10.00Ω 和并联 Rct=200.0Ω、双电层电容 Cdl=20.00μF 构成。理想 Nyquist 图为单半圆。求高频/低频实轴截距、半圆顶点频率 fmax=1/(2πRctCdl)、顶点复阻抗实部和虚部（约定 −ImZ 向上）、半圆直径，并说明真实 Warburg 尾将怎样破坏单半圆假设。

分步解答

1. ω→∞ 时电容趋短路，Zreal→Rs=10Ω。
2. ω→0 时电容开路，Zreal→Rs+Rct=210Ω。
3. 顶点满足 ω Rct Cdl=1，因此 fmax=39.78873577Hz。
4. 顶点实部 Rs+Rct/2=110Ω。

5. 顶点虚部 ImZ=−Rct/2=-100Ω，Nyquist 纵轴若绘制 −ImZ 则顶点高度为正 100Ω。

6. 半圆直径为 Rct=200Ω，若出现扩散 Warburg 或多个时间常数则不再满足单一理想半圆。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 10；答案 2 = 210；答案 3 = 39.7887358；答案 4 = 110；答案 5 = -100

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A96 ·手性旋光度、比旋光与两对映体质量分数反演

题目

在选定波长温度下, 纯 R 对映体比旋光 [α]=+80.00°·dm^-1·(g/mL)^-1, 纯 S 为 −80.00。外消旋以外未知混合物总浓度 0.2000g/mL、比色管光程 1.000dm，实测旋光角 +8.000°，忽略其它旋光杂质。求 R 优势对映体过量 ee、R/S 各自质量浓度、R/S 质量分数以及若错误把观察旋光角直接除纯品比旋光而忽略光程/浓度产生的误判。

分步解答

1. 混合旋光角 αobs=[α]l(cR−cS)。

2. 总质量浓度 cR+cS=0.2000g/mL。

3. ee=(cR−cS)/(cR+cS)=αobs/([α]lC)=0.5。

4. R 浓度 cR=C(1+ee)/2=0.15g/mL。

5. S 浓度 cS=C(1−ee)/2=0.05g/mL，R 质量分数 =0.75。

6. 仅旋光测量无法证明无其它旋光杂质，条件和已知纯品比旋光是反演前提。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 1.78e-15、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.5；答案 2 = 0.15；答案 3 = 0.05；答案 4 = 0.75

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A97 ·荧光偏振 Perrin 方程与旋转相关时间推断半径

题目

球形荧光探针的基本各向异性 r0=0.4000，实测稳态各向异性 r=0.2500，激发态寿命 τ=4.000ns。题设 Perrin 式 r=r0/(1+τ/θ)，并假设 Stokes 黏性旋转 θ=ηV/(kBT)，水黏度 η=1.000×10^-3Pa·s，T=298.15K。求旋转相关时间 θ、旋转扩散常数 Drot=1/(6θ)、等效球体体积与半径，说明非球形形状和标记局部转动会造成偏差。

分步解答

1. 由 r0/r=1+τ/θ 解得 θ=τ/(r0/r−1)=6.666666667ns。
2. 旋转扩散常数 Drot=1/(6θ)=25000000s^-1。
3. 在理想球形黏性模型中等效体积 V=kBT θ/η=2.744269996e-26m³。
4. 球形体积 V=4πa³/3，半径 a=[3V/(4π)]^(1/3)=1.871167832nm。
5. 将 θ 逆代 Perrin 式恢复 r=0.2500；若探针自由转动独立于载体，推得的半径可能不是分子整体半径。
6. 需要同时测得寿命和各向异性，单靠稳态各向异性不能分离寿命和转动时间。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.66666667；答案 2 = 25000000；答案 3 = 2.74427e-26；答案 4 = 1.87116783

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A98 ·高分辨质谱质量准确度 ppm 与峰分辨率的区别

题目

高分辨质谱某已知离子理论 m/z=500.0000Da，实测峰中心 500.0125Da，峰的 FWHM=0.02500Da。另一个相邻峰与本峰中心相差 0.03300Da，假设二者峰宽相等。求绝对质量偏差、ppm 偏差、质量分辨率 R=m/FWHM 以及峰间距/FWHM 之比，并说明准确度与分辨率是不同性能指标、仅 FWHM 不能保证基线分离。

分步解答

1. 质量准确度偏差 Δm=500.0125−500.0000=0.0125Da。
2. ppm=(Δm/mtheory)×10^6=25ppm。
3. 分辨率 R=m/FWHM=20000。

4. 两相邻峰中心间距与 FWHM 之比 =1.32。

5. R 大不代表峰中心完全准确；质量偏差取决于校准而非半峰宽。

6. 峰基线是否分离还与峰形、强度比及噪声有关，不能单靠中心间距大于 FWHM 保证。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0125；答案 2 = 25；答案 3 = 20000；答案 4 = 1.32

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A99 ·Nikolskii–Eisenman 离子选择电极的二价干扰校正

题目

理想 A+ 离子选择性电极同时受到 B2+ 离子干扰，标准态活度均以 1mol/L 归一为无量纲, 干扰系数 KA,B=0.02000。Nikolskii–Eisenman 式 E=E0+(RT/F)ln(aA+KA,B aB^(1/2)), 298.15K E0=0.2000V。给定 aA=0.001000、aB=0.0004000。求有效等效活度、测得电势、干扰项占等效活度的分数，以及忽略 B 所预测的电势误差，说明为何二价干扰项要取平方根。

分步解答

1. 在参考标准态下 aA 与 aB 均无量纲，干扰项 K aB^(1/2)=0.0004。

2. 总等效活度 aeff=aA+K√aB=0.0014。

3. 由题给式 E=E0+(RT/F)ln(aeff)=0.0311667905V。

4. B 干扰占等效信号活度分数 =0.2857142857。

5. 忽略 B 时错误电势 Ewrong=E0+(RT/F)ln(aA)=0.02252195094V，差值 =0.008644839562V。

6. 二价干扰离子指数 zA/zB=1/2 来自不同价态对电化学势的影响，是模型约定，真实选择性系数需实验标定。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -5.42e-20、0.00e+0、5.42e-20。

答案摘要

答案 1 = 0.0014；答案 2 = 0.0311667905；答案 3 = 0.285714286；答案 4 = 0.00864483956

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A100 ·带高斯先验的线性测量浓度 Bayes 后验与不确定度

题目

假想待测分析物浓度 c 单位 mM，测量前已有独立先验 c~N(1.000,0.4000²)，仪器线性模型 y=2.000c+0.2000+ε，ε~N(0,0.2000²)，测得 y=2.600。假定校准斜率和截距确定、先验与误差独立。求单凭测量的 c 估计及 σc、合并后验均值、标准差和近似 95% 可信区间，并说明这个 Bayes 区间依赖先验与正态误差假设。

分步解答

1. 信号反演的观测浓度 ycor=(y−0.2)/2=1.2mM。
2. 观测噪声换算为浓度 σy=0.2000/2=0.1mM。
3. 先验精度 P0=1/0.4²=6.25，观测精度 Py=1/0.1²=100。
4. 高斯后验均值 μ=(P0μ0+Pyμy)/(P0+Py)=1.188235294mM。
5. 后验标准差 σpost=[P0+Py]^(-1/2)=0.09701425001mM。
6. 近似 95% 后验区间 μ±1.96σ=[0.9980873641,1.378383224]mM；不是脱离先验的频率学置信区间。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 1.42e-14、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.2；答案 2 = 0.1；答案 3 = 1.18823529；答案 4 = 0.09701425；答案 5 = 0.998087364；答案 6 = 1.37838322

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV9-O73 ·E2 消除反应反式共平面构象占据与产物速率选择性

题目

假想可自由互变的卤代环己烷有 anti-periplanar 消除可达构象 A 与非 anti 构象 S，A 比 S 的自由能高 2.000kJ/mol，温度 298.15K。快速构象平衡，A 消除一级 kA=0.8000min^-1，S 的另一竞争反应一级 kS=0.04000min^-1，二路径给不同产物。求 A 的构象分数、整体消耗 kobs、anti 消除产物的初速分数及不正确地以最稳定构象直接预测主要产物会产生的概念错误。

分步解答

1. A 对 S 的 Boltzmann 比 pA/pS=exp(−ΔG/RT)。
2. 由 pA+pS=1 解 pA=0.3085747544、pS=0.6914252456。

3. 消耗有效一级常数 kobs=pA kA+pS kS=0.2745168133min^-1。
4. anti 消除分支贡献的产物分数 fA=(pAkA)/kobs=0.8992520367。
5. 尽管 A 占据较少，因其内禀消除快，产物仍可由 A 主导，说明需按构象概率乘路径速率。
6. 若构象互变不能快于消耗，固定 Boltzmann 加权不成立，必须解双态耦合动力学。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、1.39e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.308574754；答案 2 = 0.274516813；答案 3 = 0.899252037；答案 4 = 0.691425246

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O74 ·SN1 与 SN2 平行反应的反应级数和速率常数辨识

题目

假想溶剂解离 SN1 与双分子 SN2 同时消耗同一底物 S，分别以一级常数 k1 和二级常数 k2 作用于固定过量亲核试剂 Nu，故 kobs=k1+k2[Nu]。独立测得 [Nu]=0.1000M 时 kobs=0.04000min^-1，[Nu]=0.3000M 时 kobs=0.08000min^-1。求 k1、k2、[Nu]=0.2000M 时的 kobs 及 SN2 产品份额，说明只测单个 Nu 浓度不能分离两个路径。

分步解答

1. 用两条件作差 kobs2−kobs1=k2(Nu2−Nu1)。
2. 由数据得二级常数 k2=0.2L mol^-1min^-1。
3. 代入任一点得到一级常数 k1=0.02min^-1。
4. 当 Nu=0.2000M 时 kobs=k1+k2Nu=0.06min^-1。
5. SN2 路径速率分数 fSN2=k2Nu/kobs=0.6666666667。
6. 只凭一个 Nu 条件测到的总一级常数对 k1/k2 有无限多组解，需要多个亲核试剂浓度测量。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、-1.39e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.02；答案 2 = 0.2；答案 3 = 0.06；答案 4 = 0.666666667

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O75 ·Hammett 取代基常数与并行反应过渡态敏感性

题目

某假想芳香取代反应在 298.15K 满足 Hammett 关系 log10(kX/kH)=ρσ。测得带标准 Hammett 常数 σX=+0.3000 的取代基使 kX/kH=2.000；另一取代基 σY=−0.2000。求反应常数 ρ、Y 的预测相对速率、Y 相对 H 过渡态活化自由能差 ΔΔG‡=−RTln(kY/kH) 和两个取代基的速率倍率之比，解释此线性经验式只在同反应机理系列内适用。

分步解答

1. 由 X 基团数据 ρ=log10(2)/0.3000=1.003433319。
2. Y 的 Hammett 预测 log10(kY/kH)=ρσY。
3. 所以 kY/kH=10^(ρσY)=0.6299605249。
4. 活化自由能差 ΔΔG‡=−RTln(kY/kH)=1.145521384kJ/mol。
5. X 对 Y 的速率比 (kX/kH)/(kY/kH)=3.174802104。
6. Hammett 斜率不证明所有取代基都同机理；若发生酸碱、共振或反应决速步变化，必须重新检验线性关系。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、2.78e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.00343332；答案 2 = 0.629960525；答案 3 = 1.14552138；答案 4 = 3.1748021

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O76 ·分子内内酯化有效摩尔浓度与分子间竞争反应

题目

一份假想羟基酸底物可通过一级分子内内酯化生成内酯 P（kintra=0.04000s^-1），也可与外部亲核剂 B 发生二级分子间竞争反应生成 Q（kinter=1.000L mol^-1s^-1）。B 由大库维持自由浓度 0.03000M，产物不反应。求两个有效一级常数、P 产物比例、底物消耗半衰期及有效摩尔浓度 EM=kintra/kinter，并解释 EM 是速率比较量而不是体系真实化学浓度。

分步解答

1. 分子间通道伪一级常数 kinter,obs=kinter[B]=0.03s^-1。
2. 总消耗常数 ktot=kintra+kinter,obs=0.07s^-1。

3. P 累计产物分数 kintra/ktot=0.5714285714。
4. 底物半衰期 t1/2=ln2/ktot=9.902102579s。
5. 有效摩尔浓度 EM=kintra/kinter=0.04M，它使两路径的速率竞争在 [B]=EM 时相等。
6. 当 B 不由外库维持时，第二通道会消耗 B，总一级近似将失效，必须额外写 B 物料守恒。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：6.94e-18、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.03；答案 2 = 0.07；答案 3 = 0.571428571；答案 4 = 9.90210258；答案 5 = 0.04

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O77 ·光引发自由基链反应的量子产率与平均链增长长度

题目

假想光致自由基链反应在 450.0nm 波长实验中有效吸收光子量为 2.000×10^-5mol photons，实验产物形成 1.000×10^-3mol，光化学引发效率为 0.8000 条新链/mol 被吸收光子，所有引发链都能产生题列产品。求表观产品量子产率、每根有效引发链的平均产品数、吸收光子总能量以及如果简单认为一个光子至多形成一个产品将出现的物料矛盾。

分步解答

1. 产品量子产率 Φ=nP/nphoton=50mol/mol。
2. 真正有效引发链条数 nchain=η nphoton=0.000016mol。
3. 每根链对应平均产品数 L=nP/nchain=62.5。
4. 光子总能量 Eabs=nphoton NA hc/λ=5.316736251J。
5. Φ≫1 可以由链式增长解释，并不违背光能量守恒，因为化学反应可另释放或消耗自由能。
6. 如果链并不都存活或每链有终止副反应，则推断的平均链长需按实际引发与终止效率再校正。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 50；答案 2 = 62.5；答案 3 = 5.31673625；答案 4 = 1.6e-05

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O78 ·单取代苯亲电芳香取代的等价位点数与区域选择性

题目

某假想单取代苯亲电芳香取代中，分子有 2 个对称等价 ortho 位置、2 个 meta 位置、1 个 para 位置，且在相同初始反应条件下每个位置的内禀反应速率分别 ko=0.8000、km=0.1000、kp=1.600（共同任意速率单位）。假设一次取代且不存在其他路径。求三类产物累计初速比例、ortho/para 比、产物 meta 占比和忽略位点简并度的选择性预测误差，说明“每位点反应性”与“总体产物份额”不同。

分步解答

1. 先计算各位点类别的总反应权重 Wortho=2ko=1.6。
2. Wmeta=2km=0.2，Wpara=kp=1.6。
3. 总权重 Wtot=3.4。
4. 三类产物分数分别为 0.4705882353、0.05882352941、0.4705882353。
5. ortho/para 产物比 =(2ko)/kp=1，虽每个 ortho 位点内禀较慢，两个位置使总量与 para 可能相当。
6. 若错误按 ko:km:kp 三数直接归一，则 meta 分数被错估为 0.04 而非 0.05882352941。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.470588235；答案 2 = 0.0588235294；答案 3 = 0.470588235；答案 4 = 1；答案 5 = 0.0588235294

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O79 ·Hückel 六元芳香环的 π 能量稳定化与乙烯局域参照

题目

简单 Hückel 近似中苯六个 π 电子占据一条 α+2β 能级（2 电子）和两条 α+β 能级（共 4 电子），β=−75.00kJ/mol；三分子互不共轭乙烯的六个 π 电子每分子只占据 α+β（共 6 电子）。求苯与三乙烯的 π 电子总能表达式、苯相对局域化乙烯的额外稳定化能量和每个 π 电子的平均稳定化贡献，并解释 Hückel 稳定化只是一种比较参照，不等于真实苯的实验共振能。

分步解答

1. 苯 π 能量 Ebenz=2(α+2β)+4(α+β)=6α+8β。
2. 三独立乙烯参考 Eref=6(α+β)=6α+6β。

3. 两者能量差 ΔE=Ebenz−Eref=2β=-150kJ/mol。
4. β 取负值，ΔE 为负，因此苯相对局域参照具有更低 π 能。
5. 以绝对值表示额外稳定化为 150kJ/mol 苯。
6. 平均每个 π 电子的额外能量差 ΔE/6=-25kJ/mol π 电子，真实化学反应能还依赖 σ 骨架、几何形变及电子相关。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = -150；答案 2 = 150；答案 3 = -25

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O80 ·Karplus vicinal 氢核耦合常数的二解与 NOE 构象排除

题目

某有机分子邻近两质子的 vicinal NMR 耦合常数为 3J=5.000Hz，采用经验 Karplus 式 $^3J=A\cos^2\varphi+B\cos\varphi+C$，A=8.000Hz、B=−1.000Hz、C=1.000Hz，φ∈[0,180°]。求代数解 cosφ、两个可能二面角，并结合独立 NOE 判断已知 φ>90° 时选哪个构象，说明单个 J 值不足以唯一确定三维构象。

分步解答

1. 令 x=cosφ，则 $8x^2-x+1=5$，整理 $8x^2-x-4=0$。
2. 判别式 Δ=1+128=129，两个实根 x±=(1±√129)/16。
3. 两个允许的二面角 φ1=acos(x+)=39.43339001°、φ2=acos(x−)=130.343118°。
4. 因独立 NOE 要求 φ>90°，应选择 φ2=130.343118°。
5. 把两个角的 cos 分别代回 Karplus 式均得 5.000Hz，表明单一 J 值有二解歧义。
6. 实际 Karplus 参数随取代基与溶剂变化，NOE 也需结合距离和分子动力学判断。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、4.44e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.772363543；答案 2 = -0.647363543；答案 3 = 39.43339；答案 4 = 130.343118

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O81 ·高分辨质谱式量、不饱和度与氮规则互相约束

题目

一个未知有机分子的候选名义分子式为 C10H11NO2，不含卤素，假定中性闭壳层。名义原子质量 C=12、H=1、N=14、O=16，给定不饱和度 DBE=(2C+2+N−H)/2。若 13C 自然丰度约 1.100%、忽略其它重同位素，求名义质量、DBE、M+1/M 峰一阶近似比例及氮规则是否相容，并说明为什么同一不饱和度可能存在许多结构异构体。

分步解答

1. 按式量得 M=10×12+11+14+32=177Da。
2. DBE=(2×10+2+1−11)/2=6。
3. 分子有奇数氮，名义分子离子质量应为奇数；177 符合氮规则。
4. 单个 13C 替代一阶峰比例为 10×1.1%=11%。
5. DBE 表示环数与 π 键当量之和，不能仅凭 DBE 确定具体骨架。
6. 真实 HRMS 应使用精确原子质量、加合状态与完整同位素分布，而非名义质量。
7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 177；答案 2 = 6；答案 3 = 0.11；答案 4 = 11

模型前提： 题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O82 ·铁羰基光致脱配位与氢氧化加成的电子计数

题目

一个假想配位循环从 Fe(CO)5 出发，光照脱去一个 CO 生成 Fe(CO)4，再与 H2 氧化加成形成 Fe(H)2(CO)4。规定 Fe(0) 按 d8、Fe(II) 按 d6 计，每个 CO 在中性计数法贡献 2 电子、氢化物在离子计数法各给 2 电子。求三阶段金属电子总数、铁形式氧化态和 16 电子中间体距 18 电子的差额；不得在加成后继续把 Fe(II) 误按 d8 计算。

分步解答

1. Fe(CO)5 的 Fe(0) 为 d8，5 个 CO 共给 10 电子，总数 18。
2. 失去一个 CO 仍为 Fe(0)，Fe(CO)4 的电子数 8+8=16。
3. 氧化加成后两个氢化物各 −I，铁形式氧化态从 0 提高到 +II。

4. Fe(II) 是 d6，终态电子计数 6+4×2+2×2=18。

5. Fe(CO)4 距 18e 规则有 2e 缺额；终态重新达到 18e。

6. 电子计数并不证明光解和氧化加成在真实体系中必然沿这一唯一机制进行。

7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 18；答案 2 = 16；答案 3 = 18；答案 4 = 2

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O83 ·环状单体聚合天花板温度及跨温度平衡方向

题目

假设一份有机环状单体每重复单元开环聚合的标准反应焓 $\Delta H=-35.00\,\mathrm{kJ/mol}$、标准熵 $\Delta S=-110.0\,\mathrm{J/(mol\ K)}$，在 298.15 至 340K 之间近似恒定。计算标准反应自由能变为零的天花板温度、两个温度下的 ΔG 与标准态平衡常数 $K=\exp(-\Delta G/RT)$，判断升温后聚合与解聚的有利方向，并解释实际单体活度会如何影响可达到的平衡转化。

分步解答

1. 用 $\Delta G(T)=\Delta H-T\Delta S$ 求相平衡热力学驱动力。

2. 令 $\Delta G(T_c)=0$，得到 $T_c=\Delta H/\Delta S=318.181818\,\mathrm{K}$。

3. 298.15K 时 $\Delta G=-2203.5\,\mathrm{J/mol}$，$K=2.43240842$。

4. 340K 时 $\Delta G=2400\,\mathrm{J/mol}$，$K=0.427850549$。

5. 聚合熵变为负，升温使聚合自由能增大，在天花板温度以上标准态下解聚有利。

6. 实际反应商需纳入剩余单体与链端活动度，不可将标准 K 直接等同最终转化率。

7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 318.181818；答案 2 = -2203.5；答案 3 = 2400；答案 4 = 2.43240842；答案 5 = 0.427850549

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O84 ·固相五步肽链偶联的累积完整率与单缺失链分布

题目

假想固相肽合成从 0.4000mmol 树脂有效位点出发，完成目标肽需要五步独立偶联，每步成功率均为 0.9700。失败链继续参加后续反应并产生缺失肽，最终裂解和分离对各链具有统一回收率 0.9000。求五步全部偶联成功的链比例、恰有一次失败的链比例、实际得到完整肽 mmol 和误把一次偶联率当作总体偶联率所造成的过高估计倍数。

分步解答

1. 五步都成功概率 Pfull=0.97^5=0.858734026。
2. 恰一次失败可出现在五个步骤中的任意一步, 概率 P1=5×0.03×0.97^4=0.132793922。
3. 裂解前完整链物质的量为树脂载量乘 Pfull=0.34349361mmol。
4. 回收后完整肽量为 0.4000×Pfull×0.9000=0.309144249mmol。
5. 若仅使用单步成功率 0.97，则完整肽量被高估倍数 0.97/Pfull=1.12956977。
6. 真实序列可能影响各步反应性与裂解率，本题按独立同分布概率作为题设。
7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.858734026；答案 2 = 0.132793922；答案 3 = 0.309144249；答案 4 = 1.12956977

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O85 ·Suzuki 交叉偶联与双底物副反应的限制收率审计

题目

假想 Suzuki 交叉偶联以 ArBr=0.01000mol、芳基硼酸 =0.01200mol 为初始原料，目标产物每 mol 各消耗 1mol 底物。另有脱卤副反应消耗 0.001000mol ArBr，硼酸自偶联与氧化合计消耗 0.004000mol 硼酸，之后偶联只使剩余限制底物的 75.00% 转为目标产物。计算剩余限制底物、产物 mol、两个剩余底物 mol 及目标产物对初始 ArBr 的收率，并列出两个独立元素物料账本。

分步解答

1. 扣除副反应后可用于偶联的 ArBr 为 0.009000mol。
2. 硼酸剩余可供偶联为 0.008000mol，配比 1:1，因此理论最多生成目标产品 0.008mol。
3. 偶联实际生成 P=0.75×lim=0.006mol。

4. 剩余 ArBr=0.010−0.001−P=0.003mol。

5. 剩余硼酸 =0.012−0.004−P=0.002mol，两个元素账本分别闭合。

6. 相对原始 ArBr 的产物收率 P/0.010=0.6，不是 75.00%。

7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: 1.73e-18、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.008；答案 2 = 0.006；答案 3 = 0.003；答案 4 = 0.002；答案 5 = 0.6

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O86 ·立体异构产物由初始动力学选择性趋向热平衡的量化

题目

一份有机反应在停止生产后留下 A/B 立体异构产物初始分数 0.9000/0.1000。随后恒温条件下两异构体以 A→B 一级 kAB=0.1000h^-1、B→A 一级 kBA=0.2000h^-1 互变，物料总量保持 1mol。求 10.00h 后 A/B、最终热力学平衡 A 比例、初始与 10h 的 A/B 比和相对初始高选择性的减少量，并说明最终产物比例可能与原生成过渡态的动力学选择性无关。

分步解答

1. 定义 A 占比 a，b=1−a，动力学 da/dt=−kAB a+kBA(1−a)。

2. 平衡 A 分数 aeq=kBA/(kAB+kBA)=0.6666666667。

3. 从 a0=.9 解 a(t)=aeq+(a0−aeq)e^−(kAB+kBA)t。

4. 10h 后 A 分数 =0.6782836493，B 分数 =0.3217163507。

5. 起始 A/B=9，10h 比 =2.108328183，因可逆互变趋于 aeq/(1−aeq)。

6. 高动力学初产比例在后续异构化中会衰减，因此须考虑取样与快速淬灭。

7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: 0.00e+0、1.39e-17、-3.64e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.678283649；答案 2 = 0.321716351；答案 3 = 0.666666667；答案 4 = 2.10832818；答案 5 = 0.221716351

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O87 ·等规与间规序列 Bernoulli 立构三联体概率

题目

某理想有机聚合链每个相邻单体立体关系独立地以概率 p=0.7000 形成 meso 二联体 m，以概率 1−p 形成 racemo 二联体 r。三个连续单体包含相邻两个二联体关系。求 mm、mr/rm 合计、rr 三联体分数，连续 m 关系段首次出现 r 之前的平均 m 段长度（包含起始 m），以及若误用 0.7 作为 mm 概率的偏差；说明真实催化立构聚合可能有高阶记忆。

分步解答

1. 两个连续 m 的概率 $P_{mm}=p^2=0.49$。
2. 恰一 m 一 r 共有 mr 与 rm 两条序列，合计概率 $2p(1-p)=0.42$。
3. 两个 r 关系概率 $P_{rr}=(1-p)^2=0.09$。
4. 三类概率和 1。
5. 连续 meso 段的几何分布以首次 r 终止，平均 m 个数按此长度定义为 $1/(1-p)=3.333333333$。
6. 错误以单二联体 p 当三联体 Pmm 会高估 $p-p^2=0.21$，高阶 Markov 链需独立测量。
7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.49；答案 2 = 0.42；答案 3 = 0.09；答案 4 = 3.33333333；答案 5 = 0.21

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O88 ·力致有机小环开环的 Bell 势垒降低与半衰期

题目

假想单分子机械力致开环服从 Bell 模型 $k(F)=k_0\exp[F\Delta x/(k_BT)]$，无力时 $k_0=0.005000\,s^{-1}$。施加单分子张力 100.0pN、反应势垒位移 $\Delta x=0.2000$nm，温度 298.15K，Boltzmann 常数 1.380649×10^{-23}J/K。求外力降低势垒的 J/分子、无量纲势垒变化、加速倍数、受力后 k 和半衰期，指出 pN·nm 与 SI J 的换算。

分步解答

1. 将 100pN 化为 10^{-10}N，0.2nm 化为 2×10^{-10}m。
2. 力做功 $F\Delta x=2e\text{-}20$J/分子。
3. 无量纲 $W/(k_BT)=4.858608429$。
4. 加速倍数 $\exp[W/(k_BT)]=128.8447807$。

5. 受力后 k=k0× 倍数 =0.6442239034s^-1。

6. 对应半衰期 t1/2=ln2/k=1.075941419s；如果 Δx 随力变化，这个简化指数律不再通用。

7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-20; 答案 2 = 4.85860843; 答案 3 = 128.844781; 答案 4 = 0.644223903; 答案 5 = 1.07594142

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O89 ·酸碱双催化有机水解 U 形 pH—速率曲线的最低点

题目

有机酯恒温水解按 kobs=kH[H+]+kOH[OH−]+k0 进行,kH=1.000×10^4L mol^-1s^-1、kOH=1.000×10^5L mol^-1s^-1、k0=1.000×10^-5s^-1、Kw=1.000×10^-14，强缓冲固定 pH 且无其它催化剂。求 kobs 在全部正 h 范围最小时的 h 及 pH、此时酸碱两条反应的各自速率贡献、最低总 kobs 与半衰期，证明求得的是全局极小而非极大。

分步解答

1. 令 h=[H+]，Kw/h=[OH−]，得 kobs(h)=kHh+kOHKw/h+k0。

2. 对 h 求导 k′=kH−kOHKw/h²=0，得到 h*=√(kOHKw/kH)=3.16227766e-7M。

3. 最优 pH=−log10(h*)=6.5。

4. 此时酸与碱两项均为 0.00316227766s^-1。

5. 最低 kobs=0.00633455532s^-1，半衰期 =109.423179s。

6. 因为二阶导 k″=2kOHKw/h³>0，该点是唯一全局最小值。

7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: -4.34e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.16227766e-07；答案 2 = 6.5；答案 3 = 0.00633455532；答案 4 = 109.423179

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O90 ·Woodward–Hoffmann 电环化热/光条件下旋转方式的四格判别

题目

按基态轨道对称守恒规则，具有 4π 电子的开链共轭体系热电环化允许 conrotatory（同向旋转），具有 6π 电子的体系热电环化允许 disrotatory（反向）；单光子激发时选择规则反转。某题要求对 4π 与 6π 体系分别在热与光下判断是否 conrotatory，输出四个二元指示量（允许 conrotatory 为 1，否则 0），求四格中允许 conrotatory 的总数和光化学相对热化学的翻转次数，并说明允许不意味着实际产率为 100%。

分步解答

1. 4π 热电环化由基态前线轨道对称性要求同向旋转，conrotatory 指标 1。
2. 6π 热电环化要求反向旋转，conrotatory 指标 0。
3. 4π 光激发轨道占据翻转选择规则，conrotatory 指标 0。
4. 6π 光化学则允许同向旋转，conrotatory 指标 1。
5. 四项中恰两项允许 conrotatory=2，与热条件相比光照翻转两项。
6. 轨道对称性规则只说明对称允许/禁阻，不自动给出反应速度、产物光稳态或精确立体收率。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 0；答案 3 = 0；答案 4 = 1；答案 5 = 2

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O91 ·正交保护基的选择性脱保护与竞争误反应存活率

题目

假想双保护官能团化合物同时带酸敏 A 保护基和基本不受酸影响的 B 保护基；酸处理下 A 去保护一级 kA=0.120min^-1、B 意外脱保护一级 kB=0.002000min^-1，两事件独立。处理 15.00min 后目标化合物要求 A 已经脱掉、B 仍保留。求 A 脱保护分数、B 存活分数、目标双条件分数、B 错误脱保护分数，并求若要至少 90% A 去保护所需最短反应时间是否还能保证 B 存活率 ≥95%。

分步解答

1. A 去保护概率 PA=1−exp(−kA t)=0.834701112。
2. B 仍保留概率 PB=exp(−kB t)=0.970445534。
3. 由于独立，目标 A 去且 B 留比例 PA PB=0.810031966。

4. 错误脱掉 B 的边际概率 1−PB=0.0295544665。

5. A 去保护率至少 90% 需要 t≥ln(10)/kA=19.1882091min。

6. 在这个最短时刻 B 存活率 exp[−kB ln(10)/kA]=0.962350626；与 0.95 比较判断是否同时达标。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系,残差:0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.834701112；答案 2 = 0.970445534；答案 3 = 0.810031966；答案 4 = 19.1882091；答案 5 = 0.962350626

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O92 ·协同二位点有机酶 Hill 反应速率和半饱和底物浓度

题目

某有机催化酶的表观活化满足 Hill 式 v=Vmax[S]^n/(Khalf^n+[S]^n)，给定协同指数 n=2、Vmax=0.01000M/s、Khalf=0.02000M。自由底物浓度由连续进料库固定为 0.03000M，求占据分数 θ、反应初速、达到 0.9Vmax 所需底物浓度和在 S=Khalf 时的对数斜率 dln[v/(Vmax−v)]/dlnS，指出 n 不是必然实际结合位点数。

分步解答

1. Hill 占位 θ=S²/(K²+S²)=0.692307692。

2. 速率 v=Vmaxθ=0.00692307692M/s。

3. θ=0.9 时 S²/(K²+S²)=0.9，解 S=3K=0.06M。

4. Hill 作图 log[θ/(1−θ)]=nlog(S/K)，其对数斜率 =n=2。

5. S=K 处 θ=0.5、速率 Vmax/2=0.005M/s。

6. 经验 Hill 系数只是协同性指标，不能直接宣称恰好有两个结构上独立的结合位点。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系, 残差: 0.00e+0、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.692307692；答案 2 = 0.00692307692；答案 3 = 0.06；答案 4 = 2；答案 5 = 0.005

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O93 ·Ping–Pong Bi–Bi 双底物催化与单底物饱和的相互作用

题目

假想有机转氨酶遵循 Ping–Pong Bi–Bi 初速模型 v=Vmax[A][B]/(KB[A]+KA[B]+[A][B]), Vmax=0.01200M/s，KA=0.02000M、KB=0.01500M，两个自由底物 A=0.03000M、B=0.02500M 由外部保持恒定。求初速、B 翻倍后的初速、速率提高倍率及当 B→∞ 时 A 固定条件下的极限初速，解释这与简单两底物速率相乘有何不同。

分步解答

1. 写分母 D=KB A+KA B+A B=0.0017M²。
2. 代入给定浓度，初速 v=Vmax A B/D=0.00529411765M/s。
3. B 翻倍至 0.05000M，按同一分母结构得 v2=0.00610169492M/s。
4. 提高倍率 v2/v=1.15254237。
5. B 无限大时分子分母同除 B，极限 v∞=Vmax A/(KA+A)=0.0072M/s。
6. Ping–Pong 速率式假设特定共价/酶态循环且取初速，不能套作所有双底物酶催化机理。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系,残差:0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00529411765；答案 2 = 0.00610169492；答案 3 = 1.15254237；答案 4 = 0.0072

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O94 ·RAFT/ATRP 受控聚合活性链分数与单体增长速率

题目

假想受控自由基聚合链端存在休眠 D 和活性 R 两态，激活一级速率 ka=0.003000s^-1、失活一级 kd=0.02700s^-1。链端总浓度 CP=0.002000M，单体由大库保持 [M]=0.5000M，增长常数 kp=150L mol^-1s^-1，仅活性链可传播。求活性链分数、活性自由基浓度、瞬时单体消耗速率及 100s 若浓度全程恒定每条初始链平均增加的重复单元数；说明这一近似不含终止与单体耗竭。

分步解答

1. 快链端平衡活性分数 pR=ka/(ka+kd)=0.1。
2. 活性链浓度 [R]=CP pR=0.0002M。
3. 增长速率 v=kp[M][R]=0.015M/s。

4. 100s 单体消耗浓度 Δ[M]=v×100=1.5M，由大库补充才可保持给定浓度。

5. 每 mol 原始链增加的平均重复单元数 =ΔM/CP=750。

6. 若活性链持续与休眠态交换，链增长数是时间平均；终止和浓度变化要求更复杂的动态方程。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.1；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.015；答案 4 = 750

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O95 ·环闭复分解平衡与乙烯分压作为外部状态变量

题目

假想有机二烯 A 在金属卡宾催化剂下发生环闭复分解 A⇌C+E，其中 E 为乙烯气体。温度体积固定，外部排气与乙烯分压控制使乙烯的无量纲活度 aE=0.01000 恒定，溶液中的 A、C 活度按 c/1M 近似。条件平衡常数 K=[C]aE/[A]=20.00，初始 [A]=0.03000M、[C]=0，求平衡环状产物 C、残余 A、转化率和若乙烯活度提高十倍的转化率；解释必须把气相乙烯的活动度与液相物料分开。

分步解答

1. 设 x=[C]，液相底物 A=A0−x，气体乙烯活度 aE 由外部库钳定。

2. 平衡关系 K=x aE/(A0−x)，解 x=KA0/(K+aE)=0.0299850075M。

3. 剩余 [A]=A0−x=0.0000149925037M。

4. 转化率 x/A0=K/(K+aE)=0.99950025，低乙烯活度推动环闭。

5. 将乙烯活度提高至 0.1000，转化率降为 K/(K+0.1000)=0.995024876。

6. 若乙烯气体封闭积累，其活度不再恒定，须同时联立气相状态方程及乙烯生成量。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：-3.30e-12、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0299850075；答案 2 = 1.49925037e-05；答案 3 = 0.99950025；答案 4 = 0.995024876

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O96 ·双峰分子量分布聚合物的 Mn、Mw 与分散度不同权重

题目

一个假想有机聚合物样品由两种近似单分散链组成，按链条数量计 80.00% 的链摩尔质量 M1=10000Da、20.00% 的链 M2=50000Da。求数均摩尔质量 Mn、重均 Mw、分散度 Đ=Mw/Mn 以及 M2 分子在样品总质量中的贡献比例，证明不能把 Mw 直接做数分数加权的算术平均。

分步解答

1. 按数量分数，Mn=pM1+(1−p)M2=18000Da。
2. 重均定义 Mw=Σn_iM_i²/Σn_iM_i，故 Mw=32222.2222Da。
3. 分散度 Đ=Mw/Mn=1.79012346。
4. 大分子 M2 总质量比例 w2=(1−p)M2/Mn=0.555555556。
5. 尽管 M2 只占 20% 链条数量，却贡献更高质量分数，因此显著拉高 Mw。
6. 如果样品还有宽连续分布，则应对整个分子量分布的零、一、二阶矩积分。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系, 残差: 1.82e-12、0.00e+0、-3.64e-12。

答案摘要

答案 1 = 18000; 答案 2 = 32222.2222; 答案 3 = 1.79012346; 答案 4 = 0.555555556

模型前提： 题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O97 ·有机电合成法拉第效率与化学选择性的两级收率

题目

假想有机电还原电解池恒流 0.5000A、运行 600.0s，目标还原每 mol 底物转移 2mol 电子。扣除副电极反应后可参与有机底物还原的法拉第效率 ηF=0.8000，其中真正生成目标产品的化学选择性 S=0.7500，剩余有机还原副产物也按 2 电子计。求总电荷、有效有机反应电子 mol、目标产品 mol 和有机副产物 mol，以及目标产品相对总电荷的总体电子利用率，注意电流效率和化学选择性不能混同。

分步解答

1. 总电荷 Q=It=0.5000×600=300C。
2. 电子总 mol ne=Q/F=0.0031092809。
3. 有机底物反应得到的电子 mol=ηF ne=0.00248742472。
4. 目标产品电子份额再乘选择性 S，转 2 电子得到目标产物 mol=0.000932784269。

5. 有机副产物 mol=0.00031092809，按题设亦消耗 2 电子。

6. 总体目标电子利用率 ηtarget=ηF S=0.6，两级效率必须相乘。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 300；答案 2 = 0.00248742472；答案 3 = 0.000932784269；答案 4 = 0.00031092809；答案 5 = 0.6

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV9-P73 ·van der Waals 气体的单相压缩因子与临界参数交叉复核

题目

假想单组分气体服从 van der Waals 状态方程 $P=RT/(V_m-b)-a/V_m^2$，其中 a=0.3600Pa·m6/mol²、b=4.300×10^-5m³/mol，T=350.0K、P=5.000MPa。求可行的 V_m、压缩因子 $Z=PV_m/(RT)$、理论临界温度 $T_c=8a/(27Rb)$、临界压强 $P_c=a/(27b^2)$，检查 $V_m>b$ 以及给定 T 相对临界温度的位置，说明不能套理想气体 $V_m=RT/P$ 替代真实根。

分步解答

1. 先计算临界温度 $T_c=8a/(27Rb)=298.350028K$。

2. T=350K 高于模型临界温度，因此按题定单相气体分支寻找 $V_m>b$ 的物理解。

3. 在 $V_m\in(b,0.020)m^3/mol$ 对 $P_{calc}(V_m)-5MPa$ 二分求根，得 $V_m=0.0004912852661m^3/mol$。

4. 压缩因子 $Z=PV_m/(RT)=0.8441147994$。

5. 临界压强 $P_c=a/(27b^2)=7.211105102MPa$。

6. 因 $Z\neq1$，有限排除体积和分子吸引不可由理想气体单项反算。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：3.73e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000491285266；答案 2 = 0.844114799；答案 3 = 298.350028；答案 4 = 7.2111051

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P74 ·混合二价—一价电解质的离子强度和 Davies 活度校正

题目

298.15K 理想充分解离的混合盐溶液含 MgCl2=0.01000M、NaCl=0.02000M，不发生配位或沉淀。按 I=1/2Σci zi² 计算离子强度，并以 Davies 近似 log10γi=−0.509zi²[√I/(1+√I)−0.3I] 计算 γMg2+、γCl− 和纯 MgCl2 组分的平均离子活度系数 γ±=(γMg γCl²)^(1/3)。求各值并解释不能用只含 MgCl2 的浓度算混合液的 I。

分步解答

1. 完全解离给 Mg2+=0.01000M、Na+=0.02000M、Cl−=0.04000M。
2. 离子强度 I=1/2(4×.010+.020+.040)=0.05M。
3. Davies 共同括号 Q=√I/(1+√I)−0.3I=0.1677439976。
4. 二价 Mg 活度系数 γMg=0.4554840995，单价氯 γCl=0.8215203109。
5. MgCl2 平均系数 γ±=(γMg γCl²)^(1/3)=0.6748956212。
6. Davies 是稀溶液近似，若 I 更高应检验适用范围，不能称其全浓度精确。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.05；答案 2 = 0.4554841；答案 3 = 0.821520311；答案 4 = 0.674895621

模型前提： 题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P75 ·Kohlrausch 独立离子迁移定律与离子迁移数的交叉预测

题目

无限稀释水溶液的限制摩尔电导给定 Λ∞(NaCl)=126.5、Λ∞(KCl)=149.9、Λ∞(KNO3)=144.9，单位均 S·cm²/mol。已知 Na+ 离子限制电导 λNa=50.10 同单位，阴离子 Cl− 由 NaCl 的差值获得。用 Kohlrausch 离子独立迁移定律求 Λ∞(NaNO3)、NaCl 中 Na+ 迁移数和通过该电解质截面的 1.000A 电流对应 Na+ 电荷迁移 mol/s，并解释迁移数只表示载流贡献而非反应消耗速率。

分步解答

1. 无限稀释的盐电导等于各离子限制电导之和。
2. 组合相消得到 Λ∞NaNO3=ΛNaCl+ΛKNO3−ΛKCl=121.5S·cm²/mol。
3. NaCl 中 Cl− 离子电导 λCl=126.5−50.1=76.4。
4. Na+ 迁移数 tNa=λNa/(λNa+λCl)=0.3960474308。

5. 1.000A 的电荷流速是 I/F mol 电子当量/s，由 Na+ 贡献的电荷当量流=0.00000410474237mol/s。

6. 迁移数随浓度、溶剂和温度改变，有限浓度不能无条件沿用无限稀释值。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、5.55e-17。

答案摘要

答案 1 = 121.5；答案 2 = 0.396047431；答案 3 = 4.10474237e-06；答案 4 = 76.4

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P76 ·Goldman 恒场膜电势的双一价阳离子渗透率竞争

题目

理想选择性膜只允许 K+ 与 Na+ 扩散，在 298.15K 遵循无净电流 Goldman 简化式 Vm=(RT/F)ln[(PK[K]out+PNa[Na]out)/(PK[K]in+PNa[Na]in)]。膜内 [K]=140mM、[Na]=10mM，膜外 [K]=5mM、[Na]=145mM，渗透率比 PK:PNa=20:1。求 Vm、只允许 K+ 时的 Nernst 电势 EK、两者偏移以及加权浓度比，解释膜对 K 更通透不意味着 Vm 必严格等于 EK。

分步解答

1. 恒场式先求外侧加权项 20×5+145=245mM 比例单位。

2. 内侧加权项 20×140+10=2810mM。

3. 加权浓度比 Rconc=0.0871886121，对数是无量纲。

4. 膜电势 Vm=(RT/F)ln(Rconc)=-0.0626817113V。

5. 纯钾离子 Nernst 电势 EK=(RT/F)ln(5/140)=-0.08561292803V。

6. 偏移 Vm−EK=0.02293121673V；简单式依赖独立离子渗透和恒电场假设，不能无限扩展到多价离子。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0871886121；答案 2 = -0.0626817113；答案 3 = -0.085612928；答案 4 = 0.0229312167

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P77 ·曲面液滴 Kelvin 蒸气压与 Laplace 压力的联立推导

题目

298.15K 某纯液体表面张力 γ=0.07200N/m、摩尔体积 Vm=18.00cm³/mol。形成半径 r=10.00nm 的凸球形液滴，假设 γ 和 Vm 不随曲率变化，理想蒸气满足 Kelvin 式 ln(p(r)/p∞)=2γVm/(rRT)。求 Laplace 内外压差、Kelvin 指数、饱和蒸气压比和把曲面误当凹液面的预测方向，解释该模型在纳米尺度需考虑表面张力尺寸依赖。

分步解答

1. 球形液滴压差 ΔP=2γ/r=14.4MPa。
2. 摩尔体积 18.00cm³/mol=18×10^-6m³/mol。
3. Kelvin 无量纲指数 2γVm/(rRT)=0.1045601021。
4. 凸液滴蒸气压比 p(r)/p∞=exp(exponent)=1.110222118。
5. 凸曲率提高平衡蒸气压；对于相同曲率大小的凹液面，指数符号反向。
6. 半径若接近分子尺寸，连续表面张力与理想蒸气假设可能失败。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束,残差:0.00e+0、-5.55e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 14.4; 答案 2 = 0.104560102; 答案 3 = 1.11022212; 答案 4 = 0.900720661

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P78 ·非离子表面活性剂的 Gibbs 吸附量与分子截面积

题目

298.15K 非离子表面活性剂水溶液，在活度 a1=0.01000 时平衡表面张力 γ1=0.07200N/m，a2=0.1000 时 γ2=0.06800N/m，活度无量纲。假设该范围 γ 对 ln a 近似线性，Gibbs 吸附式 Γ=−(1/RT)dγ/dln a。求表面过量 Γ(mol/m²)、每平方米分子数、单分子平均占据面积 (nm²)，并解释这里面积推断隐含单层紧密占据假设。

分步解答

1. 取两点近似 dγ/dln a=(γ2−γ1)/ln(a2/a1)=-0.001737177928N/m。
2. Gibbs 式 Γ=− 斜率/(RT)=7.007696813e-7mol/m²。
3. 表面分子数密度 N=Γ NA=422013366100000000m^-2。
4. 每个分子平均面积 A=1/N=2.369593194nm²。

5. γ 随活度增加而下降使 Γ 为正，说明溶质在界面富集。

6. 真正的单分子面积还取决于界面覆盖结构与聚集，Gibbs 表面过量不总等于完整单层位点数量。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束,残差:-8.67e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 7.00769681e-07；答案 2 = 4.22013366e+17；答案 3 = 2.36959319

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P79 ·BET 线性化与单层吸附量表面积的反演

题目

一种多孔材料满足 BET 线性式 y=p/[v(p0−p)]=1/(vm C)+(C−1)/(vm C)×(p/p0)。给定独立拟合线截距 b=1/(20.00×80.00)、斜率 m=79/(20.00×80.00)，v 单位 cm³(STP)/g，标准态 1mol 气体占 22414cm³，N2 分子占据面积 0.1620nm²。求单层容量 vm、BET 参数 C、在 p/p0=0.2000 时吸附体积和 BET 比表面积，并明确多层模型区别于 Langmuir 单层。

分步解答

1. 由 BET 线性式 b=1/(vm C)、m=(C−1)/(vm C)。

2. 因此 vm=1/(b+m)=20cm³(STP)/g。

3. C=1+m/b=80。

4. 取 x=p/p0=.2，y=b+mx=0.0105，由 y=x/[v(1−x)] 反解 v=23.80952381cm³/g。

5. 比表面积 S=vm/22414×NA×0.162nm²，换为 m²/g 得到 87.05155734m²/g。

6. BET 只在合适相对压力区间拟合并假设多层吸附，微孔填充可能使计算表面积偏离真实。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束,残差:0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 20；答案 2 = 80；答案 3 = 23.8095238；答案 4 = 87.0515573

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P80 ·Debye 介电弛豫复介电常数与损耗峰频率

题目

某假想极性液体在 GHz 范围遵循单 Debye 介电弛豫 $\varepsilon^*(\omega)=\varepsilon_\infty+(\varepsilon_s-\varepsilon_\infty)/(1+i\omega\tau)$，静态 $\varepsilon_s=80.00$、高频 $\varepsilon_\infty=4.000$、弛豫时间 $\tau=8.000\,\mathrm{ps}$。求损耗峰角频率和普通频率、该频率下 ε'、ε''（采用 $\varepsilon^*=\varepsilon'-i\varepsilon''$）及损耗角正切 $\tan\delta=\varepsilon''/\varepsilon'$，并解释频率太低或太高时损耗项为何趋零。

分步解答

1. 对于单 Debye 过程，损耗 $\varepsilon''=\Delta\varepsilon\,\omega\tau/[1+(\omega\tau)^2]$。

2. 其峰值发生 $\omega\tau=1$，所以 $\omega_{peak}=1/\tau=125000000000\,\mathrm{rad/s}$。

3. 普通频率 $f_{peak}=\omega/(2\pi)=19.89436789\,\mathrm{GHz}$。

4. 在 $\omega\tau=1$ 处实部 $\varepsilon'=\varepsilon_\infty+\Delta\varepsilon/2=42$。

5. 损耗 $\varepsilon''=\Delta\varepsilon/2=38$，损耗角正切 $=0.9047619048$。

6. 当 $\omega\tau\ll1$ 或 $\gg1$，ε'' 分别随 $\omega\tau$ 和 $1/(\omega\tau)$ 衰减，真实液体多个弛豫时间会展宽峰形。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束, 残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 19.8943679；答案 2 = 42；答案 3 = 38；答案 4 = 0.904761905

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]